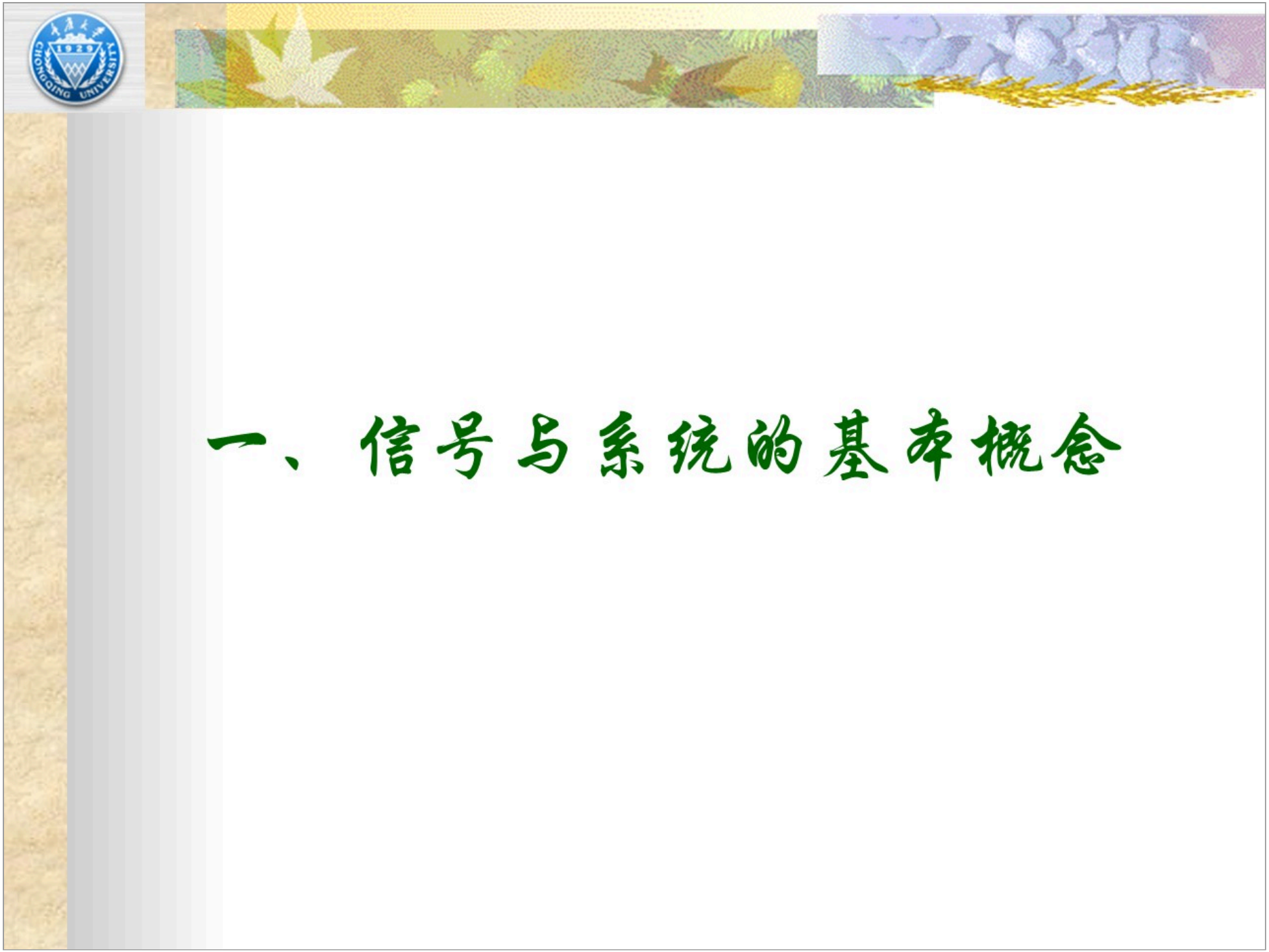

一、信号与系统的基本概念

- 信号的定义
- 信号的描述
- 信号的分类
- 基本的信号
- 信号的运算
- 信号的分解
- 系统的定义
- 系统的描述
- 系统的分类和性质
- 系统分析的基本方法

雨课堂 Rain Classroom

1.1 信号的定义

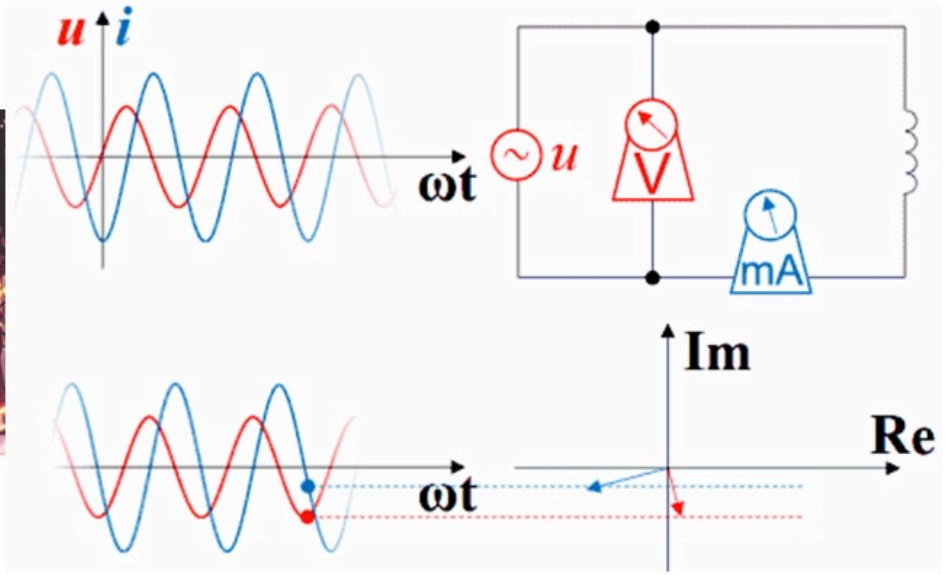
- **消息**：来自外界的各种报道统称为消息。
- **信息**：消息中有意义的内容称为信息。
- **信号**是信息的表现形式，信息则是信号的具体内容。
- 传输信号的方法：烽火、旗语、无线电波等。





- 信号按物理属性分：电信号和非电信号,它们可以相互转换。





- 电信号传输优点：容易产生，便于控制，易于处理。
- 本课程讨论电信号---简称“信号”

雨课堂 Rain Classroom

1.2 信号的描述

- 电信号的基本形式：随时间变化的电压或电流
- 描述信号的常用方法：

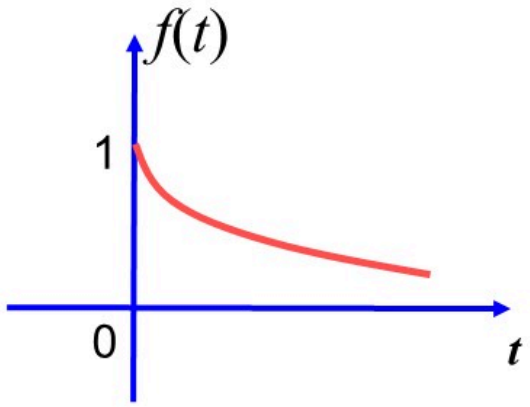
(1) 数学描述

(2) 图形描述

例：单边指数信号

$$f(t)=\begin{cases}0 & t<0\\ e^{-at} & t\geq 0\end{cases}$$

$$a>0$$



1.3 信号的分类

信号的分类方法很多，可以从不同的角度对信号进行分类

1、可以用确定函数表示的信号，称为确定信号或规则信号，如正弦信号。

信号
- 确定性信号
- 随机信号

不能用确定函数表示的信号，且在任意时刻的取值都具有不确定性，只可能知道它的统计特性，如在某时刻取某一数值的概率，这类信号称为随机信号或不确定信号。电子系统中的起伏热噪声、雷电干扰信号就是两种典型的随机信号。

研究确定性信号是研究随机信号的基础。本课程只讨论确定性信号。

雨课堂 Rain Classroom

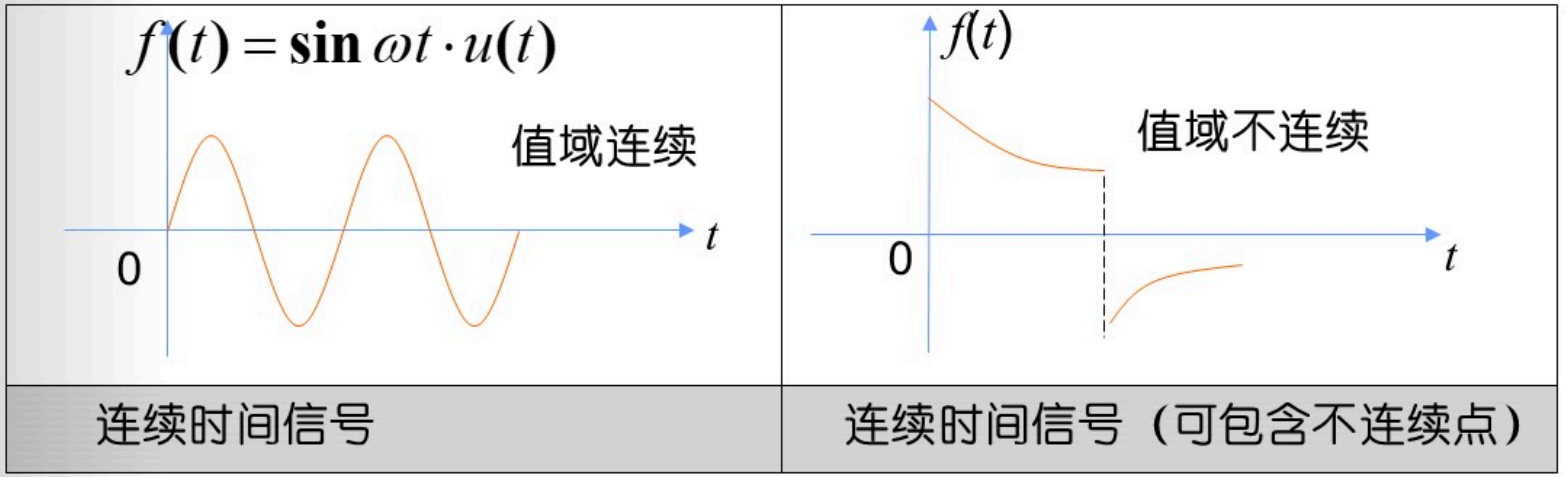
2、连续时间信号与离散时间信号

信号
- 连续时间信号
- 离散时间信号

在连续的时间范围内有定义的信号，简称连续信号。这里的连续指信号定义域—时间是连续的，但可含间断点。

仅在一些离散的瞬间才有定义的信号，简称离散信号。这里的离散指信号定义域—时间是离散的，它只在某些规定的离散瞬间给出函数值，其余时间无定义。

雨课堂 Rain Classroom


$f(t) = \sin \omega t \cdot u(t)$
值域连续
0
t
连续时间信号
f(t)
值域不连续
0
t
连续时间信号（可包含不连续点）
f(n)
0 1 2 3 4 5
n
离散时间信号
f(n)
(1)
(2)
(1)
0 1 2 3 4
n
离散时间信号

3、周期信号与非周期信号

- 周期信号是定义在(-∞，∞)区间，每隔一定时间T(或整数N)，按相同规律重复变化的信号。

* 连续周期信号$f(t)$满足:

$$f(t) = f(t + mT),\ m = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots$$

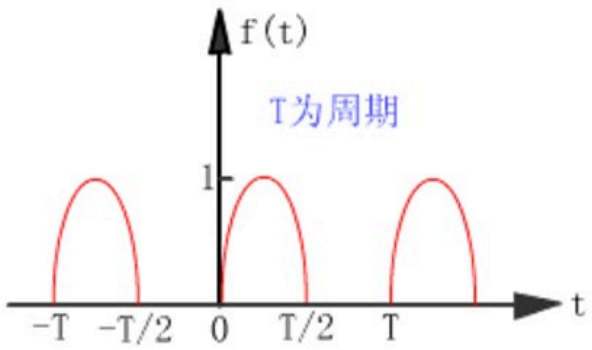
* 离散周期信号$f(n)$满足:

$$f(n) = f(n + mN),\ m = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots$$

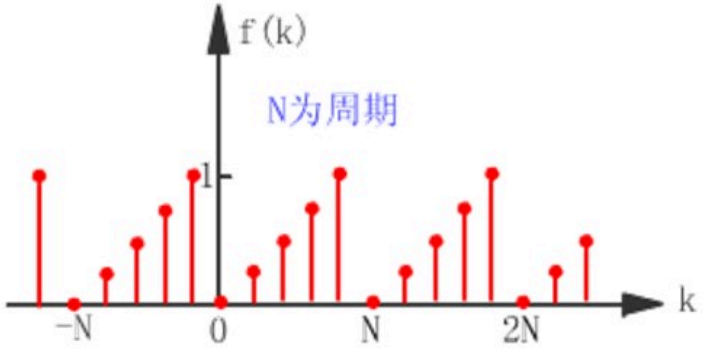
满足上述关系的最小T(或整数N)称为该信号的周期。

- 不具有周期性的信号称为非周期信号。

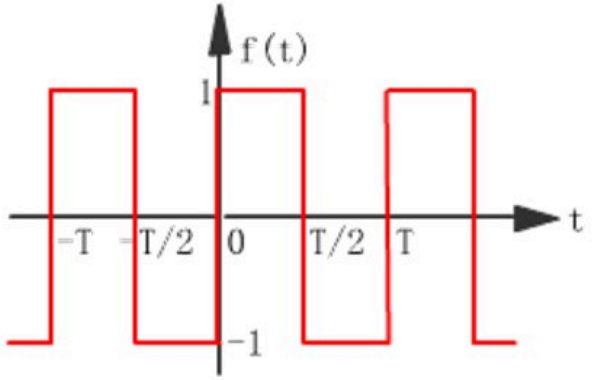
雨课堂 Rain Classroom



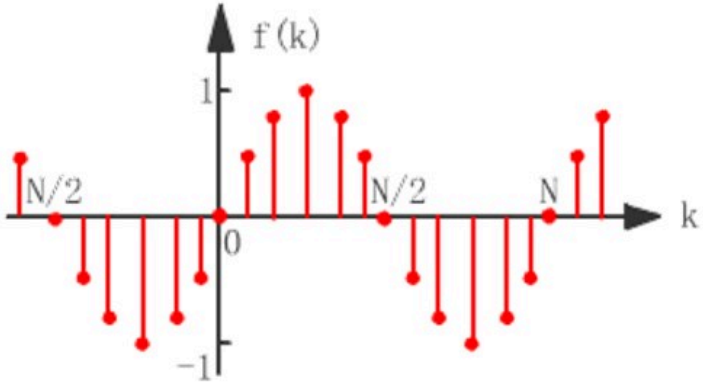
(a) 半波整流信号



(b) 锯齿序列



(c) 方波



(d) 正弦序列

例:判断下列信号是否为周期信号，若是，确定其周期。

（1）$f_1(t) = \sin 2t + \cos 3t$　（2）$f_2(t) = \cos 2t + \sin \pi t$

解： 两个周期信号$x(t)$，$y(t)$的周期分别为T_1和T_2，若其周期之比T_1/T_2为有理数，则其和信号$x(t)+y(t)$仍然是周期信号，其周期为T_1和T_2的最小公倍数。

(1) $\sin 2t$是周期信号，其角频率和周期分别为

$\omega_1 = 2$ rad/s，　$T_1 = 2\pi/\omega_1 = \pi$ s

$\cos 3t$是周期信号，其角频率和周期分别为

$\omega_2 = 3$ rad/s，　$T_2 = 2\pi/\omega_2 = (2\pi/3)$ s

由于$T_1/T_2 = 3/2$为有理数，故$f_1(t)$为周期信号，其周期为T_1和T_2的最小公倍数2π。

(2) $\cos 2t$和$\sin \pi t$的周期分别为$T_1 = \pi$ s，$T_2 = 2$ s，由于T_1/T_2为无理数，故$f_2(t)$为非周期信号。

雨课堂 Rain Classroom

例:判断正弦序列$f(n)=\sin(\Omega n)$是否为周期信号？若是，确定其周期。

解:

$$f(n)=\sin(\Omega n)=\sin(\Omega n+2m\pi),\quad m=0,\pm1,\pm2,...$$

$$=\sin[\Omega(n+m\frac{2\pi}{\Omega})]=\sin[\Omega(n+mN)]$$

由上式可见:

1）当$2\pi/\Omega$为有理数时，正弦序列为周期信号，周期为$N=2\pi M/\Omega$，其中M取使N为整数的最小整数。当$2\pi/\Omega$为整数时，周期为$N=2\pi/\Omega$。

2）当$2\pi/\Omega$为无理数时，正弦序列为非周期序列。

雨课堂 Rain Classroom

例:判断下列信号是否为周期信号，若是，确定其周期。

（1）$f_1(n) = \sin(3\pi n/4) + \cos(\pi n/2)$ （2）$f_2(n) = \cos(2n)$

解： (1) $\sin(3\pi n/4)$ 数字角频率为$\Omega_1=3\pi/4$ rad， $2\pi/\Omega_1=8/3$为有理数，因而$\sin(3\pi n/4)$为周期信号，周期为$N_1= 8$。

$\cos(\pi n/2)$的数字角频率为$\Omega_2=\pi/2$ rad， $2\pi/\Omega_2=4$为整数，因而$\cos(\pi n/2)$为周期信号，周期为 $N_2= 4$。

故$f_1(n)$ 为周期信号，其周期为N_1和N_2的最小公倍数8。

(2) $\cos(2n)$的数字角频率为$\Omega_1=2$ rad， $2\pi/\Omega_1= \pi$为无理数，故$f_2(n)$ 为非周期信号。

雨课堂 Rain Classroom

4、能量信号与功率信号

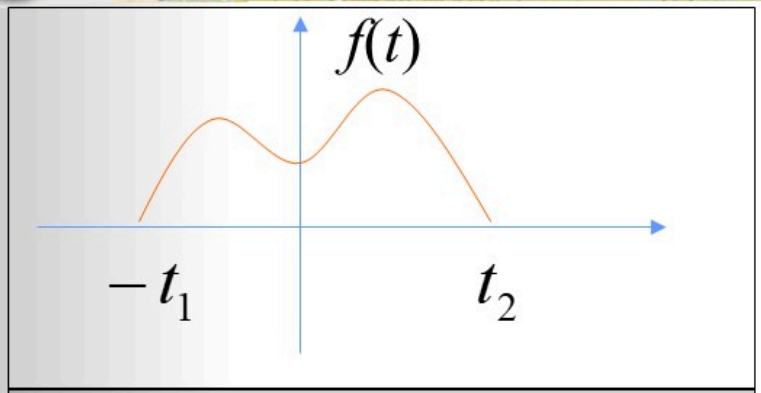
将信号$f(t)$施加于1Ω电阻上，它所消耗瞬时功率为$|f(t)|^2$，在区间$(-\infty,\infty)$的能量和平均功率定义为

1）信号的能量E　　$$E=\int_{-\infty}^{\infty}|f(t)|^2\,dt$$

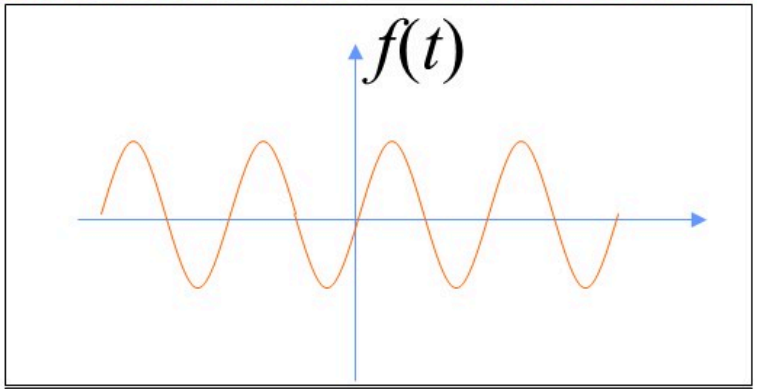
2）信号的功率P　　$$P=\lim_{T\to\infty}\frac{1}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}}|f(t)|^2\,dt$$

能量信号：若信号$f(t)$的能量有界，即$E<\infty$，则称其为能量有限信号，简称能量信号，此时$P=0$。

功率信号：若信号$f(t)$的功率有界，即$P<\infty$，则称为功率有限信号，简称功率信号，此时$E=\infty$。



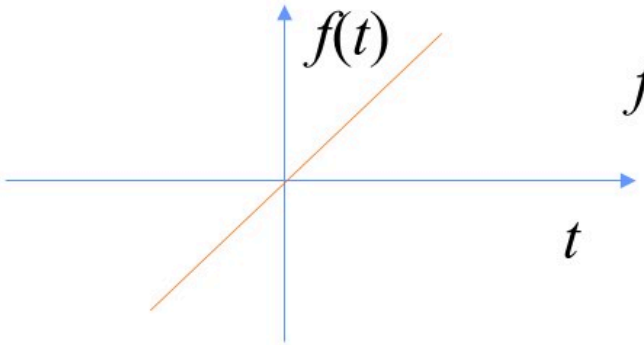
$f(t)$存在于有限时间内



周期信号

* 时限信号（仅在有限时间区间不为零的信号）为能量信号。

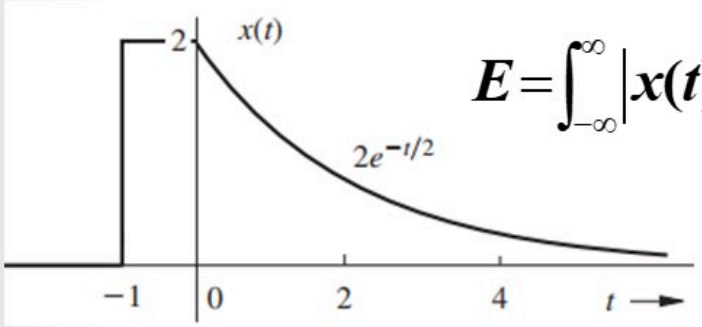
* 该周期信号属于功率信号。



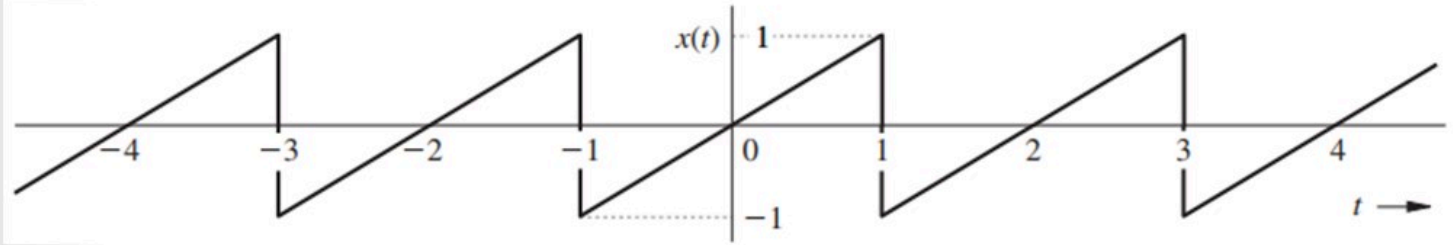
$f(t) = t$

* 第三类信号，既非能量信号也非功率信号。

例：计算下列信号的能量和功率。



$$E=\int_{-\infty}^{\infty}|x(t)|^2dt=\int_{-1}^{0}(2)^2dt+\int_{0}^{\infty}4e^{-t}dt=4+4=8$$



$$P=\frac{1}{2}\int_{-1}^{1}x(t)^2dt=\frac{1}{2}\int_{-1}^{1}t^2dt=\frac{1}{3}$$

相应的，对于离散信号也有能量信号、功率信号、第三类信号之分：

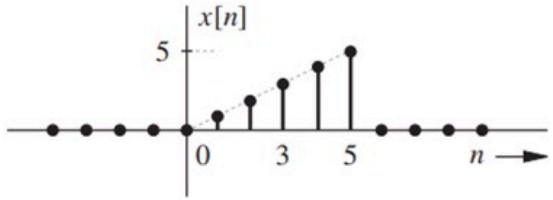
能量信号：$$E=\sum_{n=-\infty}^{\infty}\left|f(n)\right|^2<\infty$$

功率信号：$$P=\lim_{N\to\infty}\frac{1}{N+1}\sum_{n=-N/2}^{N/2}\left|f(n)\right|^2<\infty$$

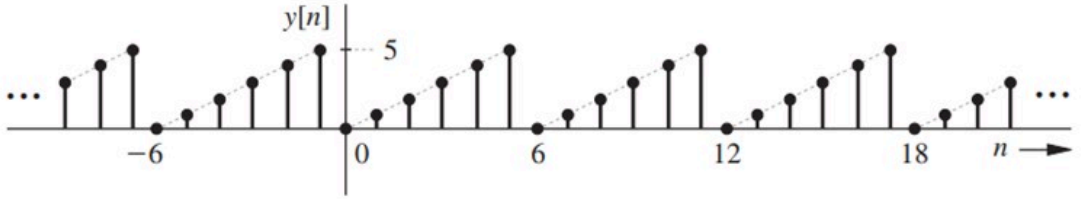
第三类信号：$E=\infty$ 且 $P=\infty$

雨课堂 Rain Classroom

例：计算下列信号的能量和功率。



(a)



(b)

$$(a) \quad E=\sum_{n=0}^{5} n^2 = 55$$

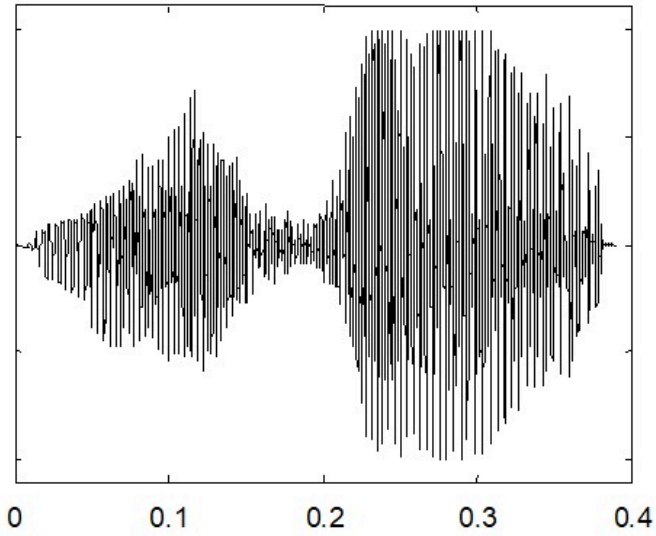
(b) 该信号为周期信号，基本周期为6。信号的功率等于一个周期中的功率。

$$P=\frac{1}{6}\sum_{n=0}^{5} n^2 = \frac{55}{6}$$

5、一维信号与多维信号

从数学表达式来看，信号可以表示为一个或多个变量的函数，称为**一维**或**多维函数**。

一维信号如声音信号；二维信号如图像信号。本课程只研究一维信号。



语音“你好”的波形



亮度随空间位置变化的信号$f(x,y)$

1.4 基本的连续信号与离散信号

1、 基本的连续信号

- 典型信号
  - 指数信号
  - 复指数信号
  - 正弦信号
  - 抽样信号
- 奇异信号
  - 单位阶跃信号
  - 符号函数
  - 斜变信号
  - 单位冲激
  - 冲激偶信号

雨课堂 Rain Classroom

指数信号

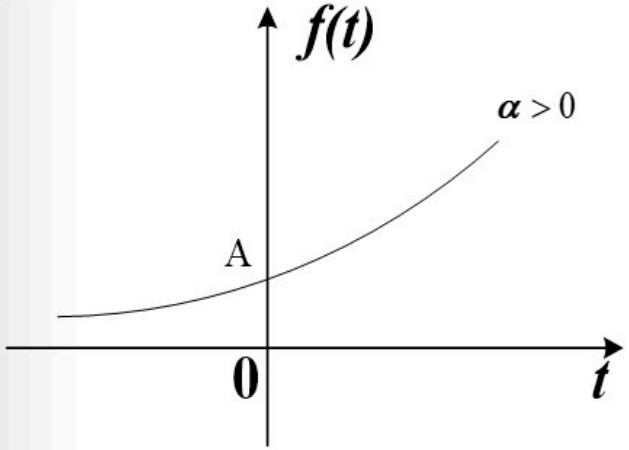
指数信号定义为：

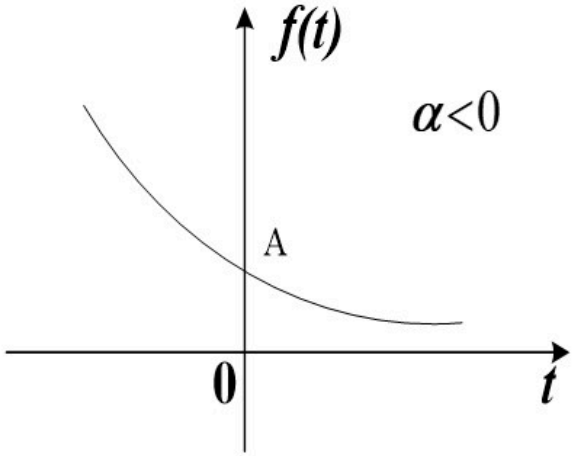
$f(t) = Ae^{\alpha t}$ ，其中A和α为实数。

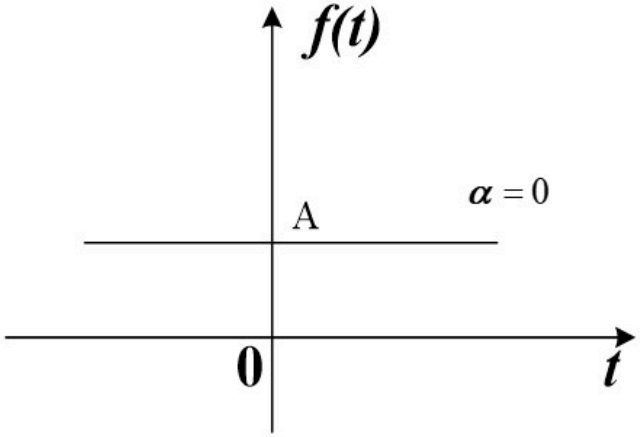
特点：对该信号进行微分和积分运算后所得信号仍是指数信号。

雨课堂 Rain Classroom

指数信号图示







复指数信号

函数表达式为：$f(t) = Ae^{(\alpha + j\omega_0)t}$

由欧拉公式，可得：

$$f(t) = Ae^{\alpha t}[\cos(\omega_0 t) + j\sin(\omega_0 t)]$$

上式表明，复指数信号由实部信号和虚部信号组成。实部包含余弦信号，虚部包含正弦信号，α表征了正弦信号和余弦信号振幅随时间变化的情况。

雨课堂 Rain Classroom

正弦信号

正弦信号定义为：

$$x(t) = C\sin(\omega t + \theta) \quad ， \quad C\text{为实数}$$

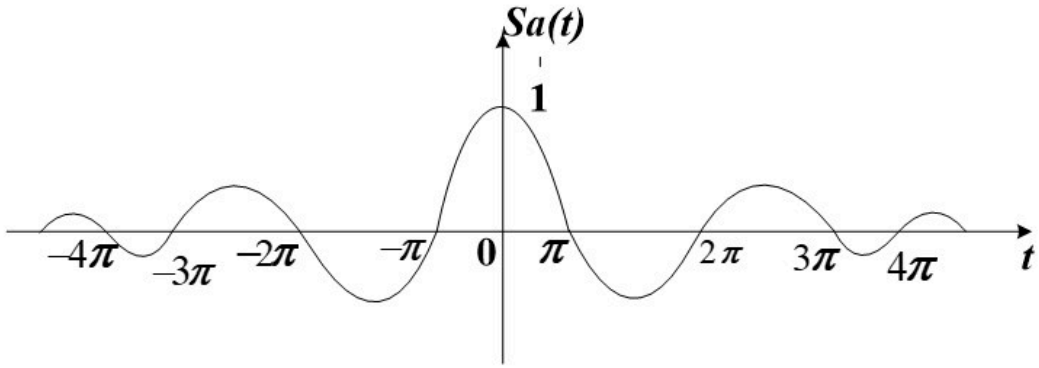
为周期信号，且周期为$T = \dfrac{2\pi}{\omega}$。

特点：对该信号进行微分和积分运算后所得信号仍是正弦信号。

雨课堂 Rain Classroom

抽样信号

$$\mathrm{Sa}(t)=\frac{\sin t}{t}$$



抽样信号的特性：

$$\int_0^{\infty}\mathrm{Sa}(t)dt=\pi/2$$

$$\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{Sa}(t)dt=\pi$$

奇异信号

奇异信号：

信号自身、其导数或其积分函数有不连续点的信号。

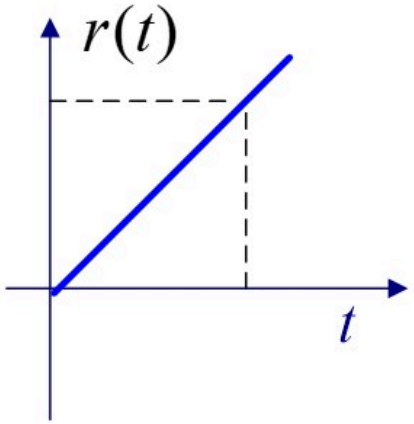
- 斜变信号
- 单位阶跃信号
- 符号函数
- 单位冲激信号
- 冲激偶信号

雨课堂 Rain Classroom

斜变信号

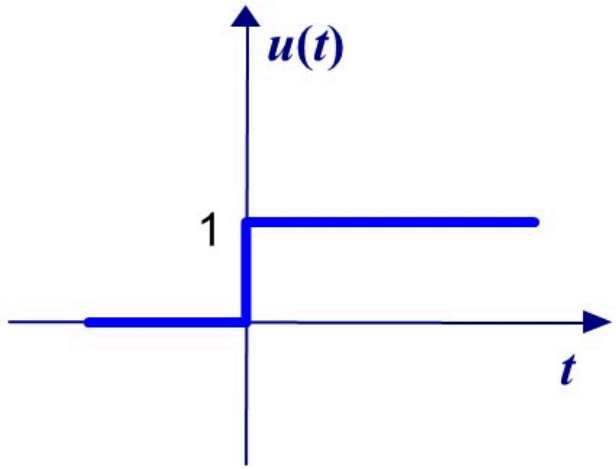
斜变信号—斜坡信号

$$r(t)=\begin{cases} t, & t\geq 0 \\ 0, & t<0 \end{cases}$$



单位阶跃信号

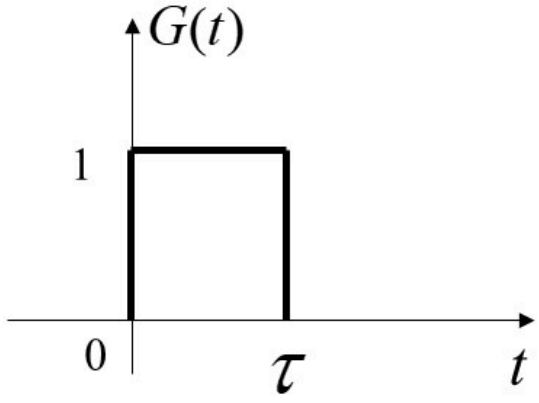
$$u(t)=\begin{cases}0, & t<0\\ 1, & t>0\end{cases}$$



单位阶跃信号性质

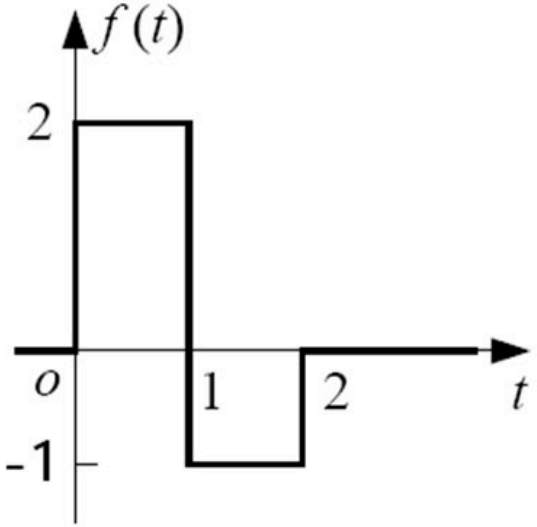
1）与矩形脉冲的关系

$$G(t)=u(t)-u(t-\tau)$$



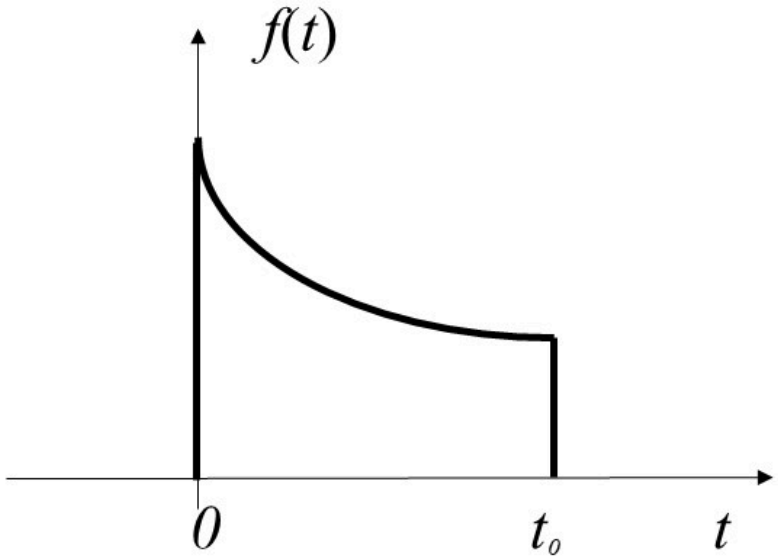
2）可以方便的表示某些信号

$$f(t)=2u(t)-3u(t-1)+u(t-2)$$



3）表示信号的作用区间

$$f(t)=e^{-t}[u(t)-u(t-t_0)]$$



4）与斜变信号的关系

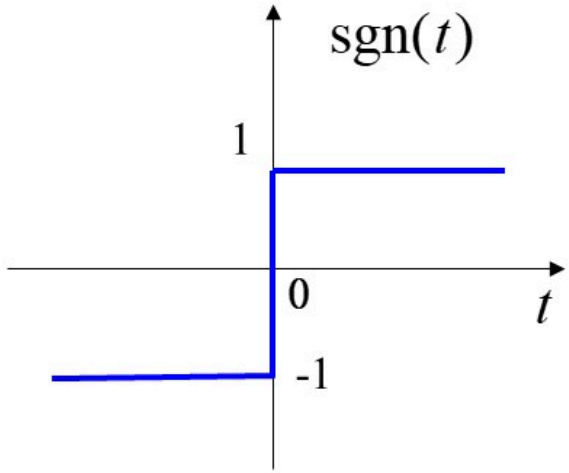
$$\int_{-\infty}^{t} u(\tau)d\tau = tu(t)$$

$$u(t)=\frac{dr(t)}{dt}$$

符号函数

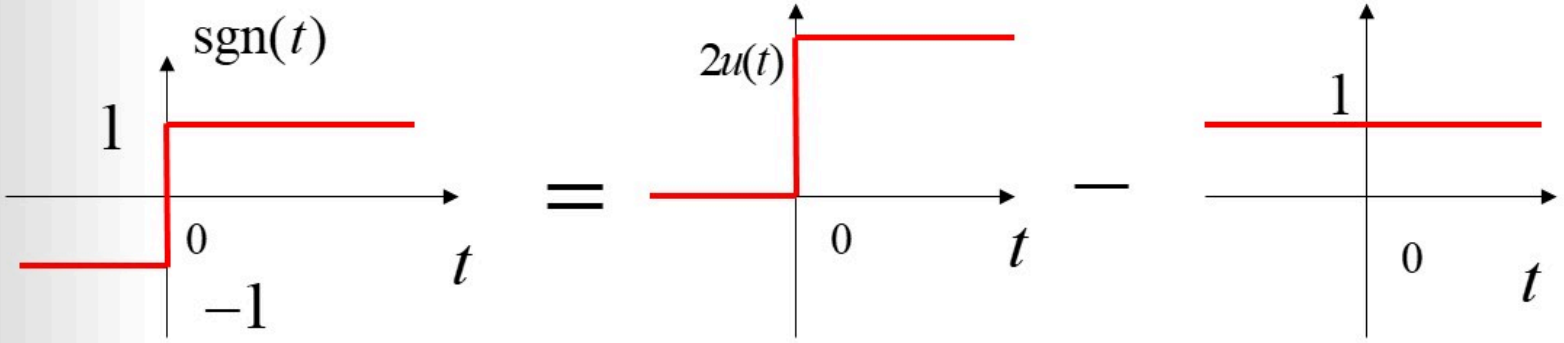
定义：

$$\operatorname{sgn}(t)=\begin{cases}1, & t>0\\ -1, & t<0\end{cases}$$



用阶跃函数可表示为：

$$\operatorname{sgn}(t)=2u(t)-1$$

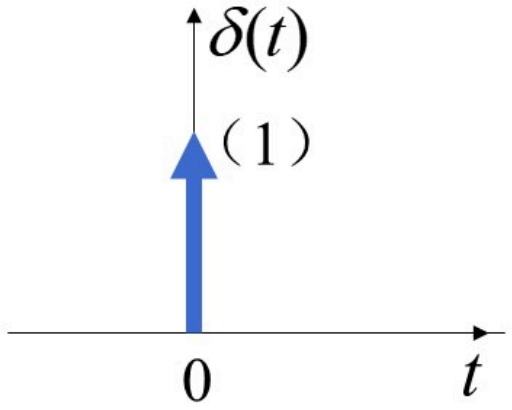


单位冲激信号

单位冲激信号是对强度极大，作用时间极短一种物理量的理想化模型，记为$\delta(t)$

狄拉克定义：

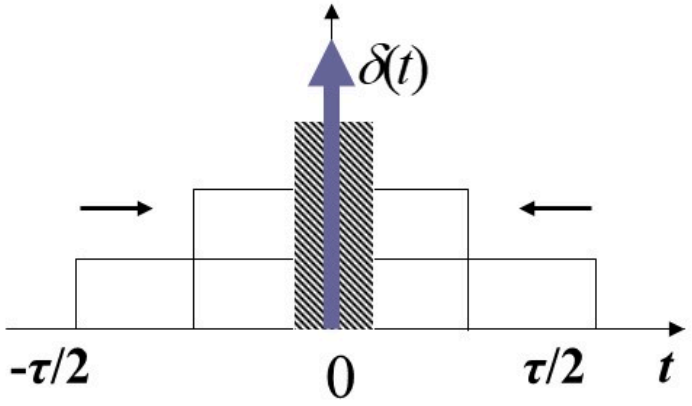
$$\begin{cases} \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t)dt = 1 \\ \delta(t) = 0, t \neq 0 \end{cases}$$



矩形脉冲演变成冲激函数

矩形面积不变，宽度趋于0时的极限

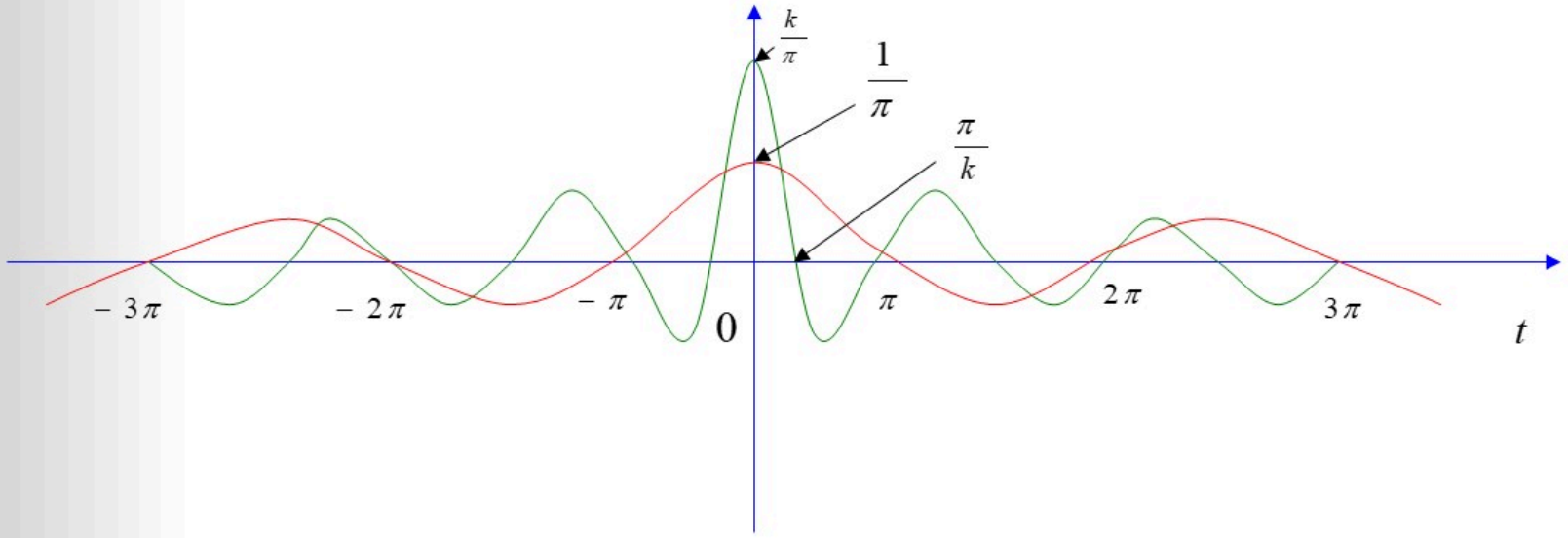
$$\delta(t)=\lim_{\tau\to 0}\frac{1}{\tau}\left[u\left(t+\frac{\tau}{2}\right)-u\left(t-\frac{\tau}{2}\right)\right]$$



其它函数演变成冲激函数

抽样脉冲的极限：

$$\delta(t)=\lim_{k\to\infty}\left[\frac{k}{\pi}\mathrm{Sa}(kt)\right],\quad \text{其中}\mathrm{Sa}(t)=\frac{\sin t}{t}$$



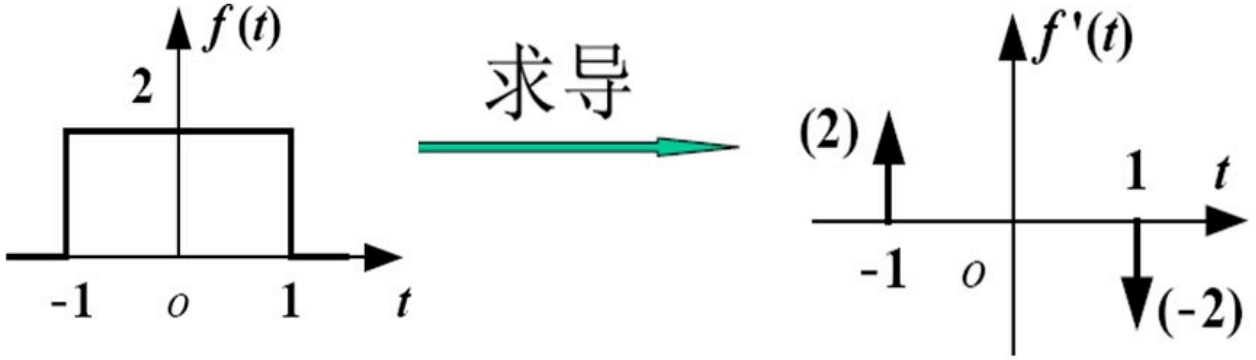
冲激信号的性质

1）偶对称性：　　$\delta(t)=\delta(-t)$

2）与单位阶跃信号关系：

$$\int_{-\infty}^{t}\delta(\tau)d\tau=u(t)\qquad \frac{du(t)}{dt}=\delta(t)$$

引入冲激信号之后，间断点处的导数也存在



3） $\delta(at)=\frac{1}{|a|}\delta(t)$

证明：$\int_{-\infty}^{\infty}\delta(at)dt=\begin{cases}\frac{1}{a}\int_{-\infty}^{\infty}\delta(at)d(at)=\frac{1}{a}\int_{-\infty}^{\infty}\delta(\tau)d\tau & a>0\\ \frac{1}{a}\int_{\infty}^{-\infty}\delta(at)d(at)=\frac{1}{|a|}\int_{-\infty}^{\infty}\delta(\tau)d\tau & a<0\end{cases}$

故$\delta(at)=\frac{1}{|a|}\delta(t)$

4) $f(t)\delta(t)=f(0)\delta(t)$

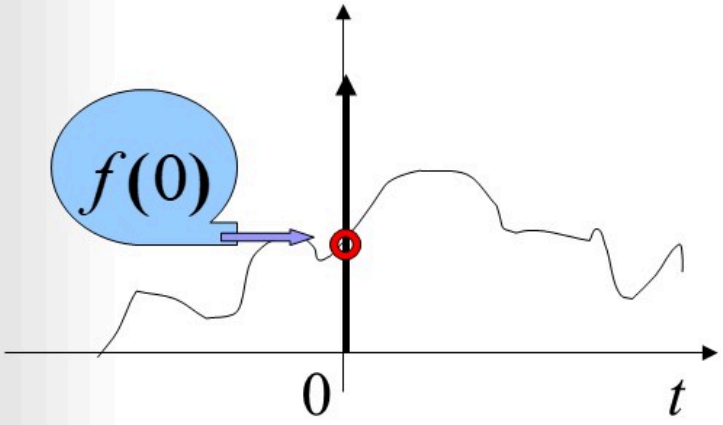
$f(t)\delta(t-t_0)=f(t_0)\delta(t-t_0)$

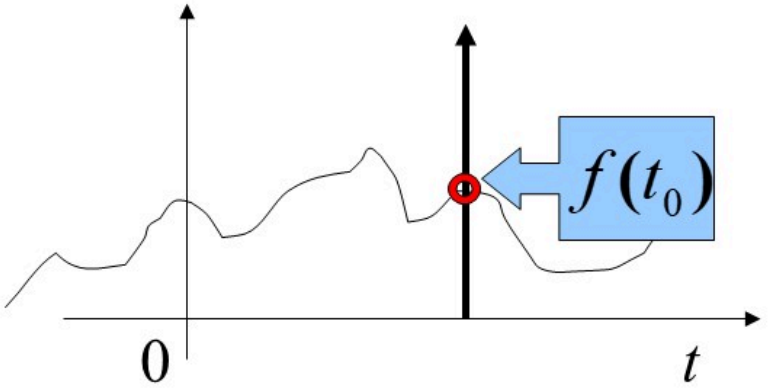
雨课堂 Rain Classroom

5)

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\delta(t)f(t)dt=\int_{-\infty}^{+\infty}\delta(t)f(0)dt=f(0)\int_{-\infty}^{+\infty}\delta(t)dt=f(0)$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\delta(t-t_0)f(t)dt=\int_{-\infty}^{+\infty}f(t_0)\delta(t-t_0)dt=f(t_0)$$





例： $(t-2)^2\delta(t)=(-2)^2\delta(t)=4\delta(t)$

$$\int_{-\infty}^{\infty}(t-2)^2\delta(t-4)dt=(4-2)^2=4$$

$$\int_{-9}^{0}(t-2)^2\delta(t-1)dt=(1-2)^2\int_{-9}^{0}\delta(t-1)dt=0$$

$$\int_{-9}^{3}(t-2)^2\delta(t-1)dt=(1-2)^2\int_{-9}^{3}\delta(t-1)dt=1$$

$$\int_{-3}^{3}(\tau-2)^2\delta(\tau-t)d\tau=(t-2)^2\int_{-3}^{3}\delta(\tau-t)d\tau$$

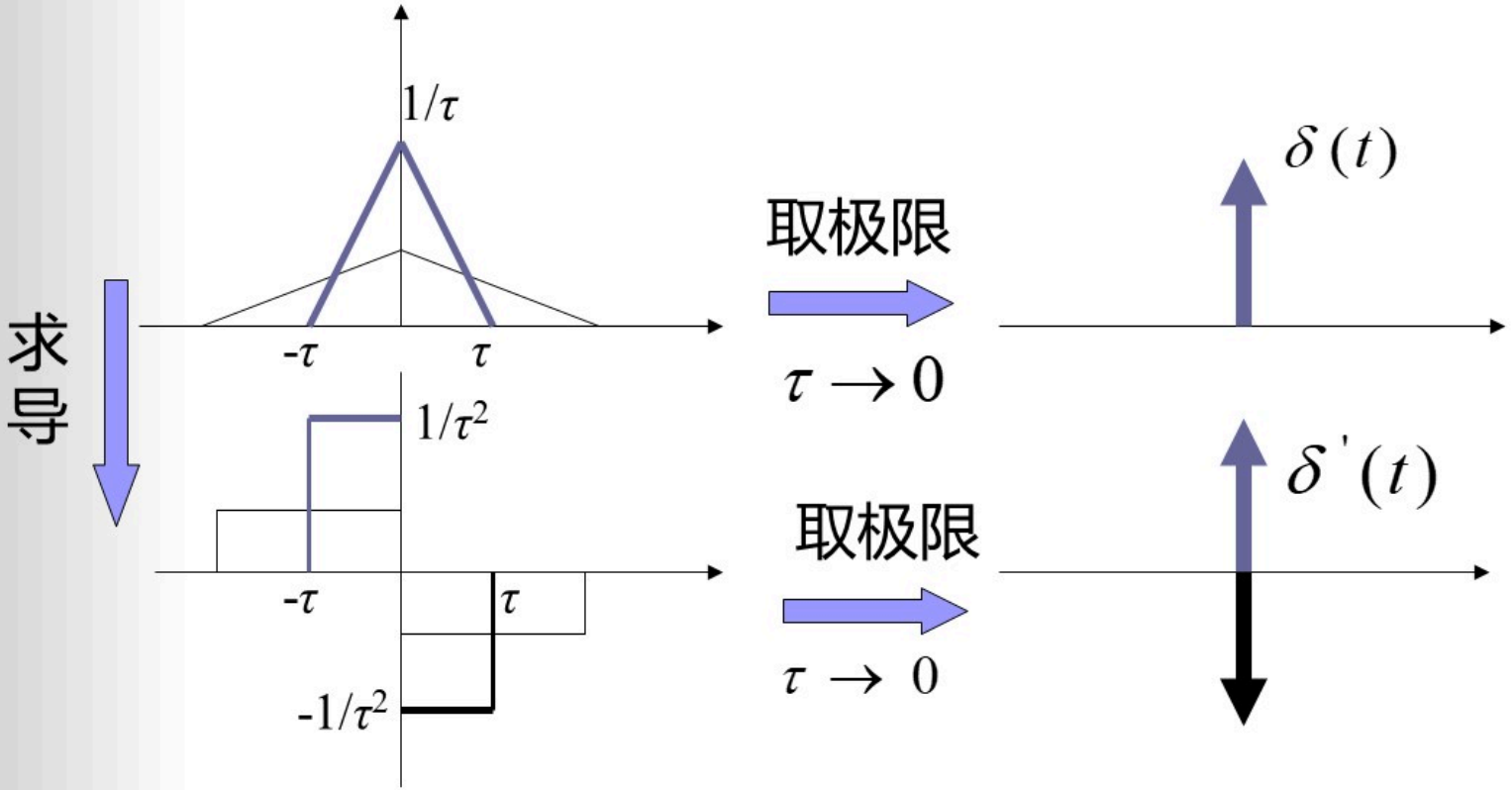
$$=\begin{cases}(t-2)^2, & -3\le t\le 3\\ 0, & t<-3\text{或}t>3\end{cases}$$

雨课堂 Rain Classroom

冲激偶信号

定义：$\delta'(t)=\dfrac{d\delta(t)}{dt}$为冲激偶信号

冲激偶信号为在t=0处的一对无穷大的正负冲激。



冲激偶的性质：

1) 面积：

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta'(t)dt = 0$$

2) 抽样：

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta'(t-t_0) f(t)dt = -f'(t_0)$$

3)相乘：

$$f(t)\delta'(t-t_0) = f(t_0)\delta'(t-t_0) - f'(t_0)\delta(t-t_0)$$

4)展缩：

$$\delta'(at) = \frac{1}{a|a|}\delta'(t), \quad a \neq 0$$

雨课堂 Rain Classroom

2、基本的离散信号

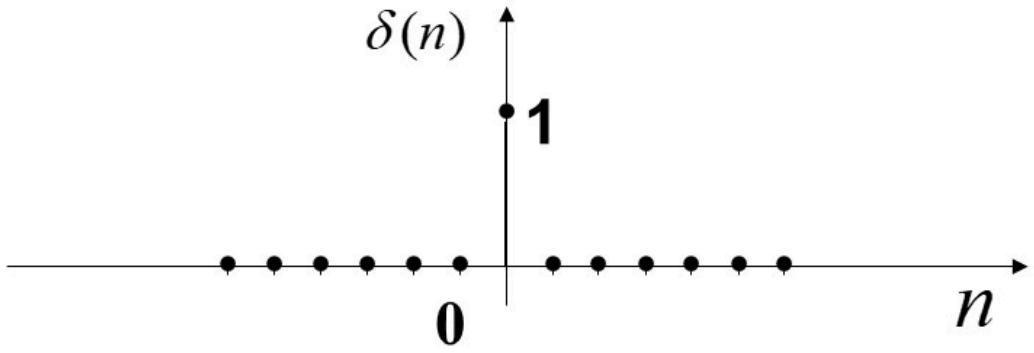
- 单位样值序列
- 单位阶跃序列
- 正弦序列

雨课堂 Rain Classroom

单位样值序列/单位脉冲序列

定义：

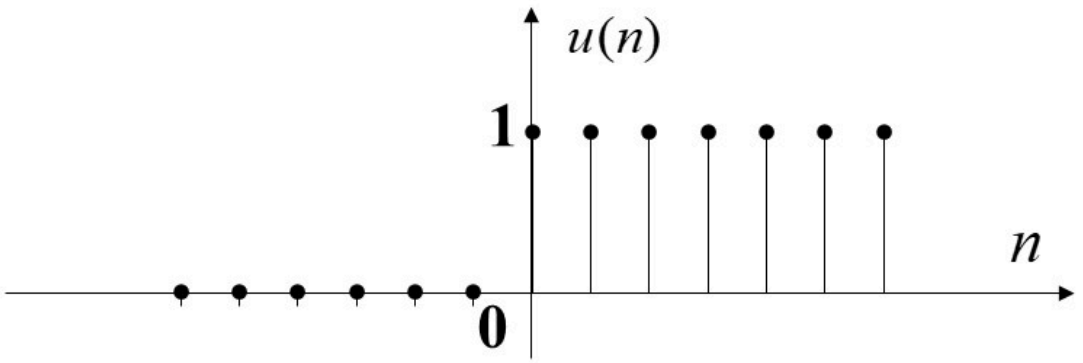
$$\delta(n)=\begin{cases}1, & n=0\\ 0, & n\neq 0\end{cases}$$



单位阶跃序列

定义：

$$u(n)=\begin{cases}1, & n\geq 0\\ 0, & n<0\end{cases}$$



$$\delta(n) = u(n) - u(n-1)$$

$$u(n) = \sum_{k=0}^{\infty} \delta(n-k)$$

取样性质：$\delta(n)$具有提取信号$x(n)$中一点的样值的作用。

$$f(n)\delta(n) = f(0)\delta(n)$$

$$f(n)\delta(n-k) = f(k)\delta(n-k)$$

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} f(n)\delta(n) = f(0)$$

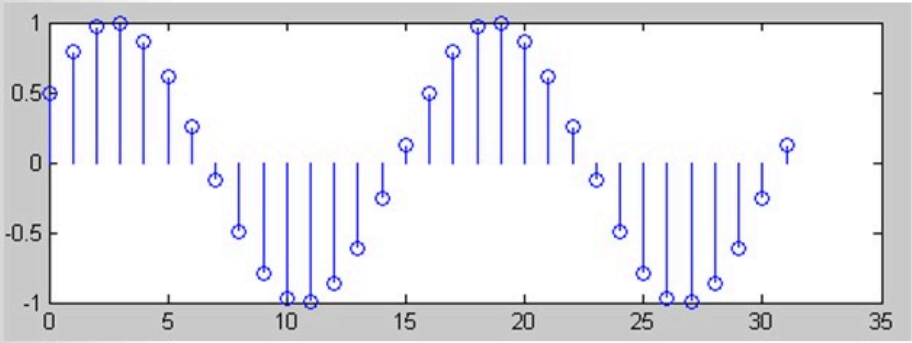
雨课堂 Rain Classroom

正弦序列

离散时间正弦信号：$f(n)=A\sin(\Omega_0 n+\varphi)$

连续正弦信号是周期信号，但正弦序列不一定是周期序列。

当$2\pi/\Omega_0$为有理数时，正弦序列才是周期序列；否则为非周期序列。



$$f(n)=\sin(\pi n/8+\pi/6)$$

雨课堂 Rain Classroom

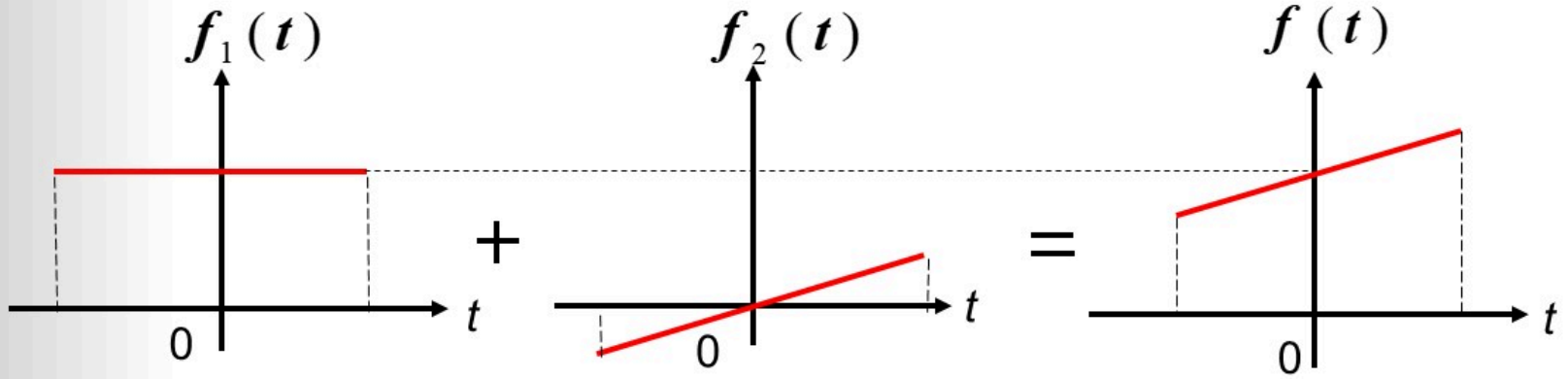
1.5 信号的运算

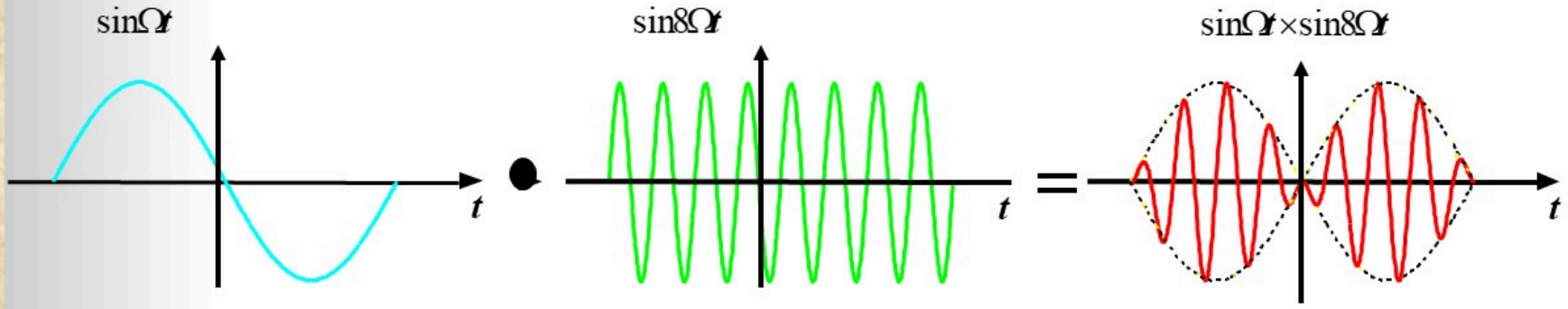
- +、 -、 ×运算
- 时移变换
  - 波形不变，仅在时间轴上进行平移
- 翻转变换
  - 波形以纵轴为轴进行反转
- 尺度变换
  - 波形进行压缩或拉伸
- 微分运算
  - 突出显示变化部分
- 积分运算
  - -平滑信号的突变部分

雨课堂 Rain Classroom

1、+、-、×运算

两信号同一时刻的值对应相加、减、乘。





已知 $f_1(k)=\begin{cases}2, k=-1\\3, k=0\\6, k=1\\0, k\text{其他}\end{cases}$ $f_2(k)=\begin{cases}3, k=0\\2, k=1\\4, k=2\\0, k\text{其他}\end{cases}$

$f_1(k)+f_2(k)=\begin{cases}2, & k=-1\\6, & k=0\\8, & k=1\\4, & k=2\\0, & k\text{其他}\end{cases}$ $f_1(k)\times f_2(k)=\begin{cases}9, k=0\\12, k=1\\0, k\text{其他}\end{cases}$

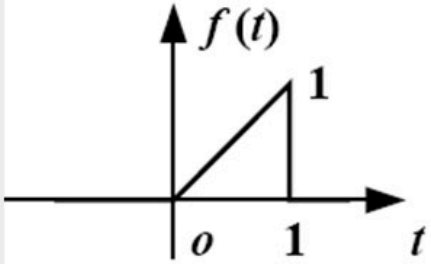
雨课堂 Rain Classroom

2、时移

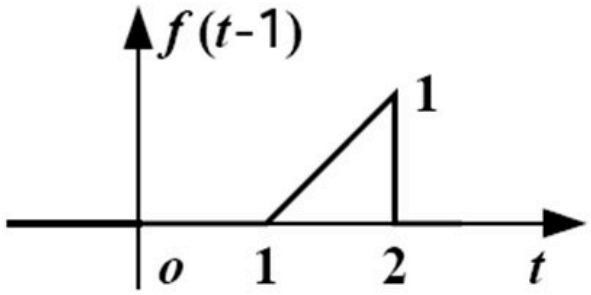
$$f(t) \to f(t-t_0), f(n) \to f(n-n_0)$$

(1)当t_0(或n_0)>0时，信号向右平移

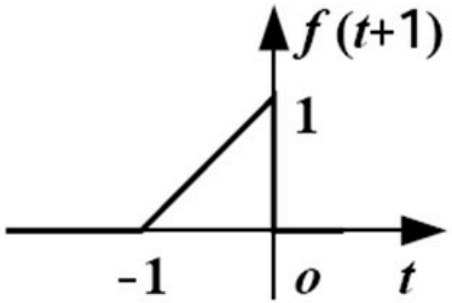
(2)当t_0(或n_0)<0时，信号向左平移



右移$t \to t-1$



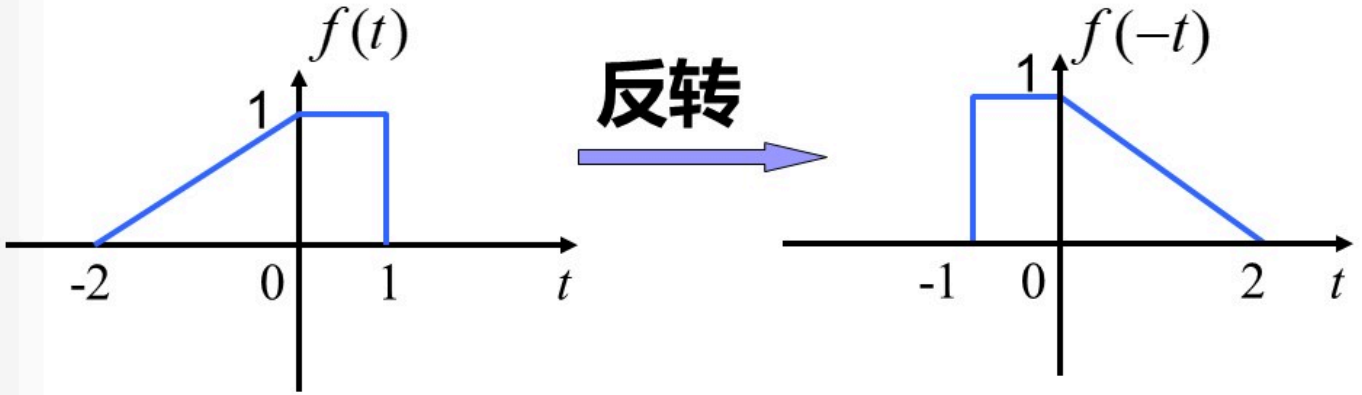
左移$t \to t+1$



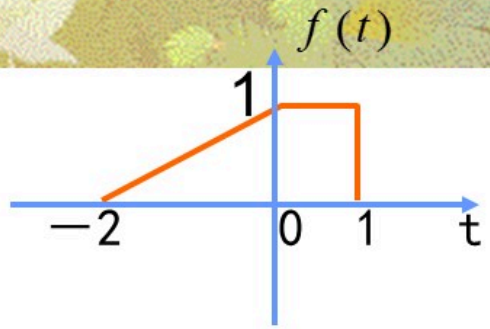
3、反转/翻转

$$f(t) \rightarrow f(-t) / f(n) \rightarrow f(-n)$$

信号以$t=0/n=0$为轴镜像对称



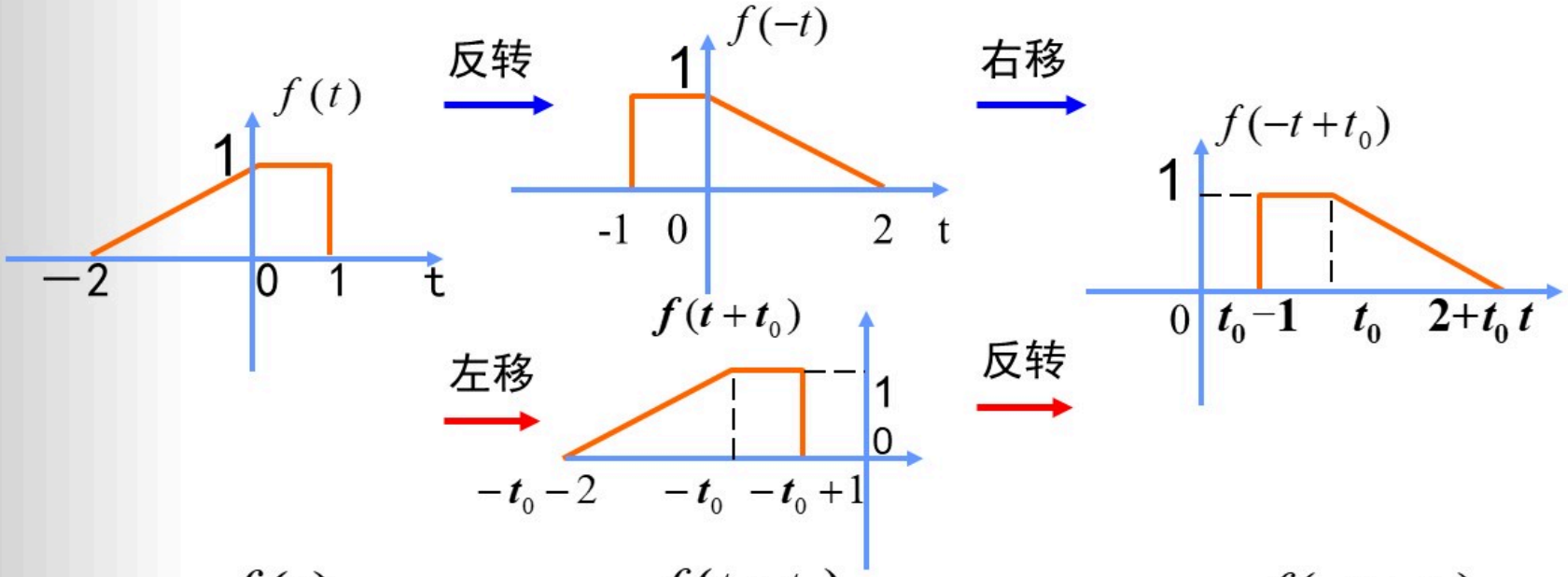
是相对于t的变换！

例：已知 

画出$f(-t+t_0)$。

解：方法一，先反转后平移　　方法二，先平移后反转

$$f(t) \longrightarrow f(-t) \longrightarrow f(-t+t_0)=f[-(t-t_0)]$$



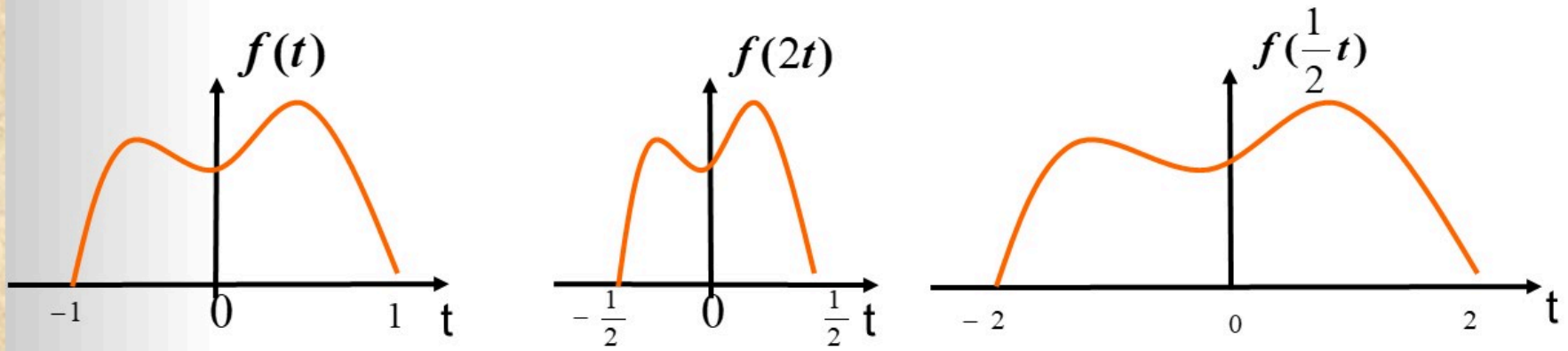
$$f(t) \longrightarrow f(t+t_0) \longrightarrow f(-t+t_0)$$

4、尺度变换

$$f(t) \rightarrow f(at)$$

当$a > 1$时，将$f(t)$在时间上压缩a倍

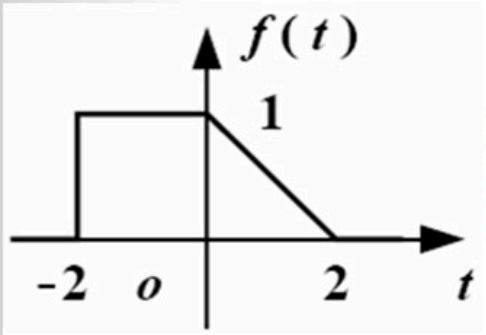
当$0 < a < 1$时，将$f(t)$在时间上展宽$1/a$倍



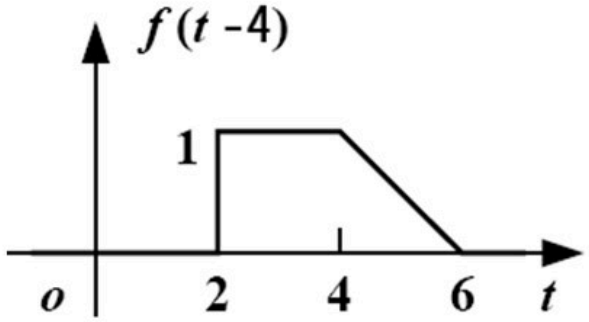
例：已知$f(t)$，求$f(-4-2t)$。

解：平移—压缩—反转

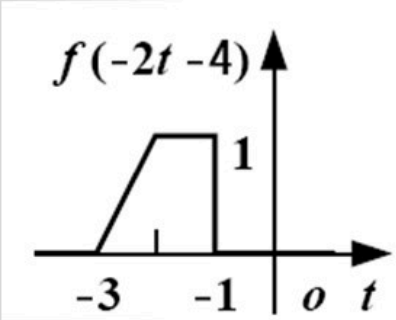
三种运算的次序可以任意，但一定要注意始终是相对于t的变换。



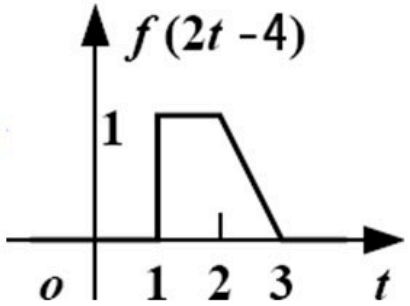
右移4，得$f(t-4)$



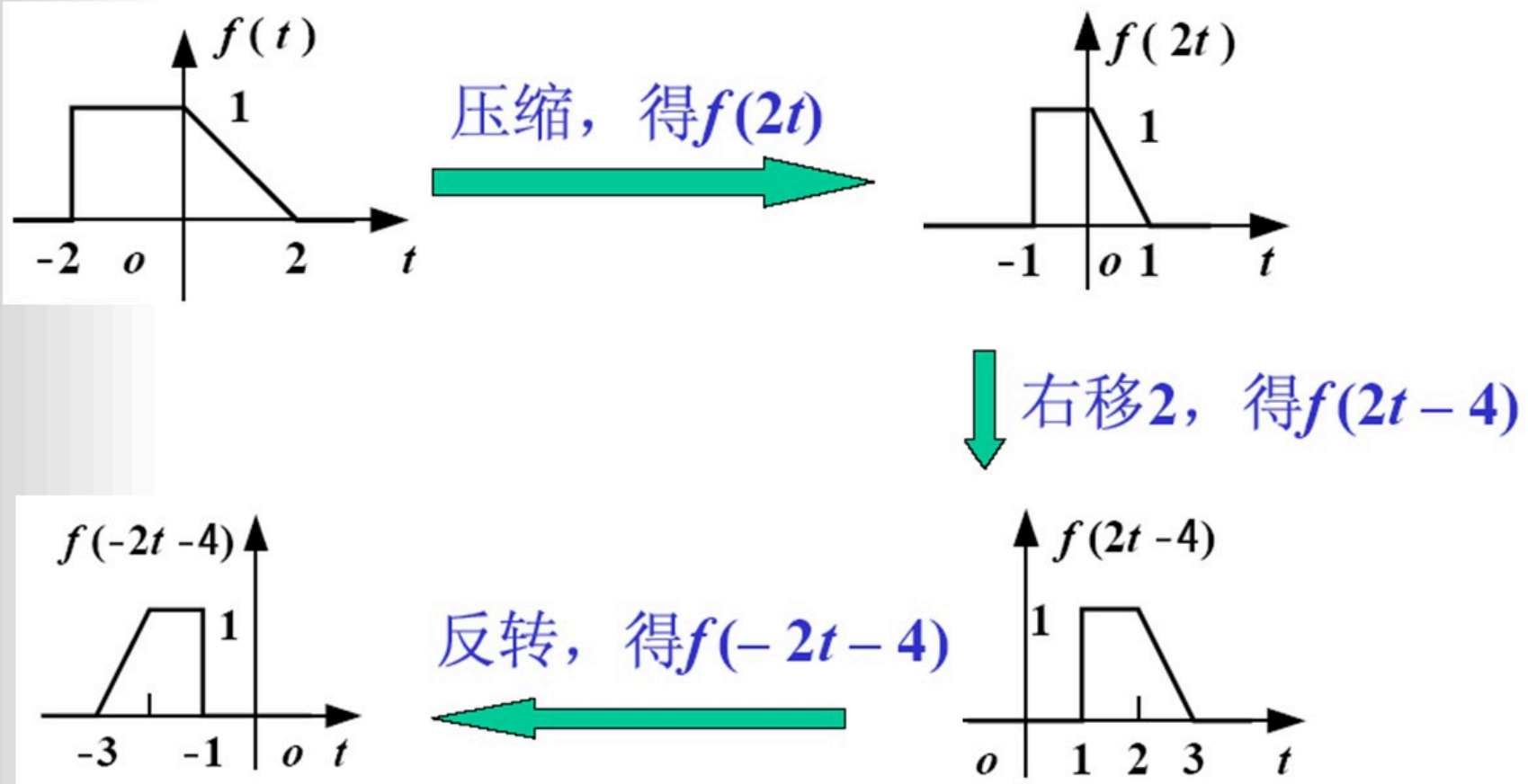
压缩，得$f(2t-4)$



反转，得$f(-2t-4)$



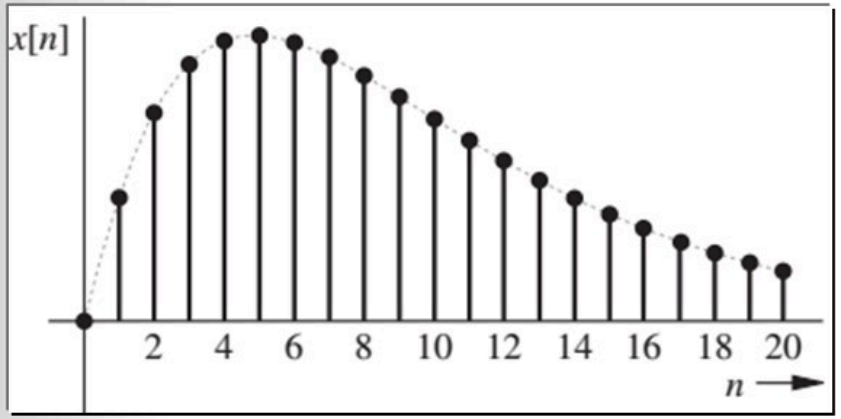
压缩—平移—反转

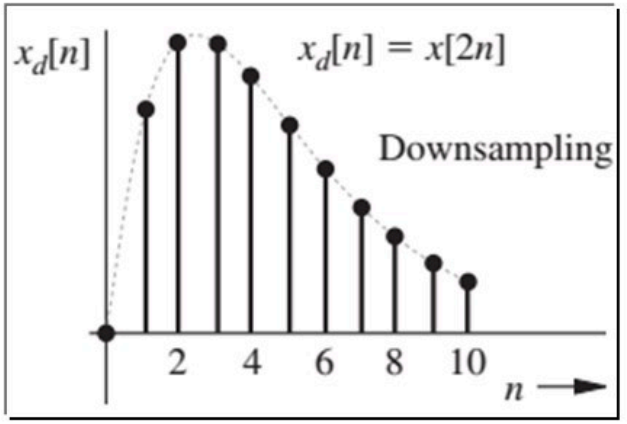

f(t)
1
-2
o
2
t
压缩，得f(2t)
f(2t)
1
-1
o 1
t
右移2，得f(2t – 4)
f(-2t -4)
1
-3
-1
o
t
反转，得f(– 2t – 4)
f(2t -4)
1
o
1
2
3
t

抽取（Decimation）

$$x_d[n]=x[Mn], M \text{ 为正整数}$$

在序列$x[n]$中每隔M-1点抽取1点。





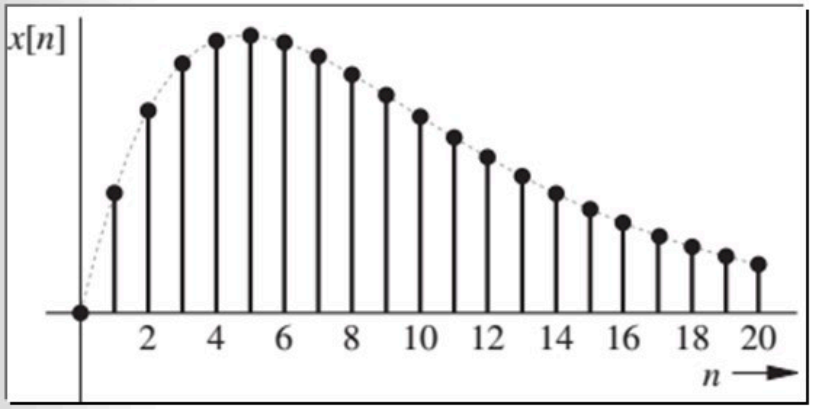
In the CT case, time compression merely speeds up the signal without loss of any data.
Decimation generally causes loss of data.

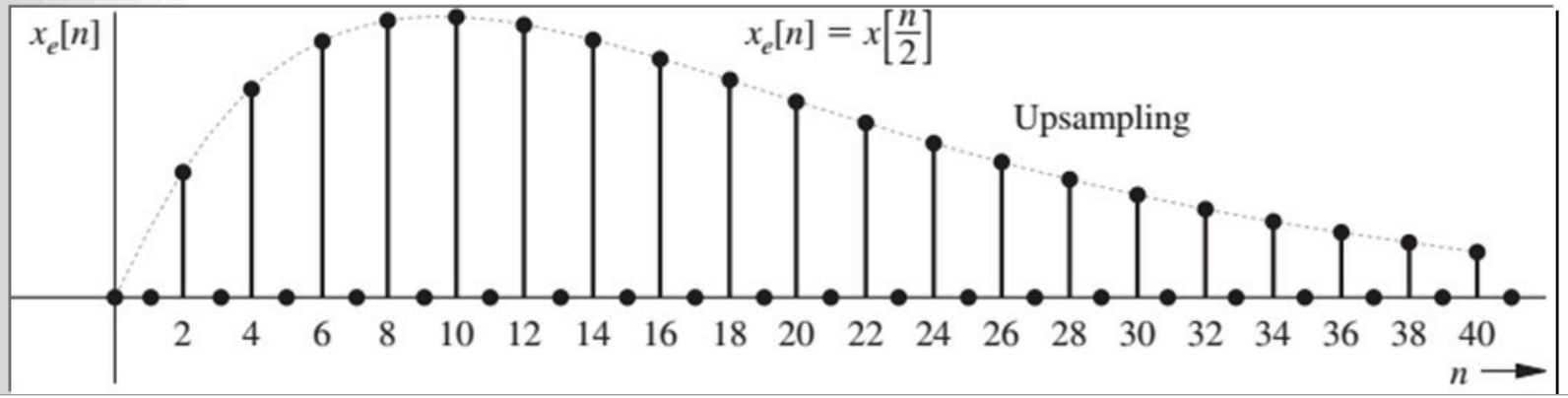
雨课堂 Rain Classroom

插值（Interpolation）

1) Expanding $x_e[n]=\begin{cases} x[n/L] & n=0,\pm L,\pm 2L,\ldots \\ 0 & otherwise \end{cases}$

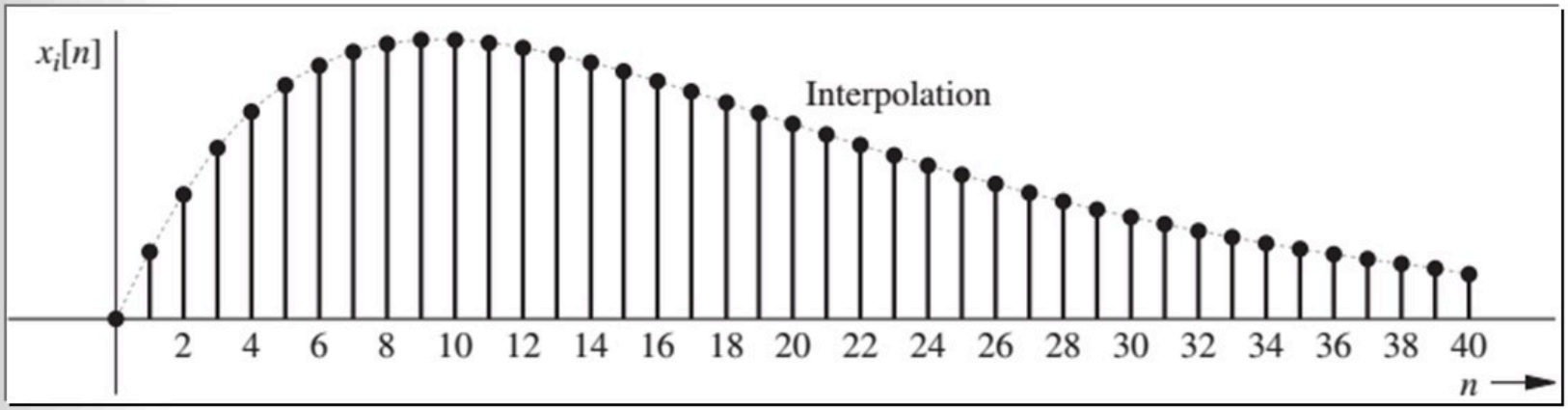
$x_e[n]$: $x[0],\underbrace{0,0,\ldots,0,0}_{L-1\text{ zeros}},x[1],\underbrace{0,0,\ldots,0,0}_{L-1\text{ zeros}},x[2],\underbrace{0,0,\ldots,0,0}_{L-1\text{ zeros}},\ldots$





2) Interpolation

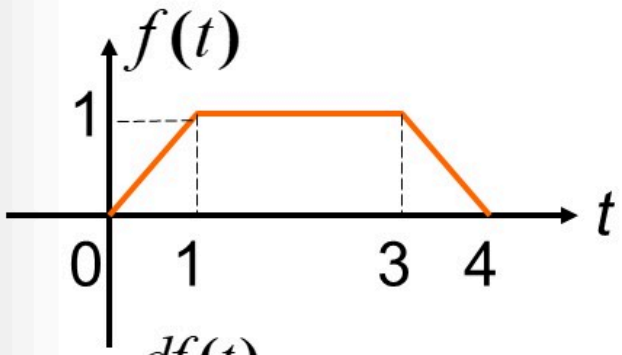
Use suitable interpolation formula to reconstruct the zero-valued samples from the non-zero-valued samples.

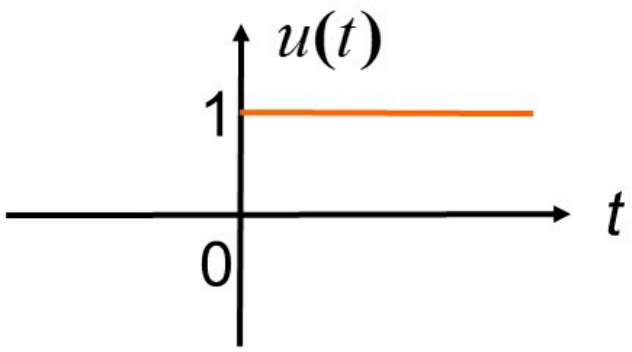


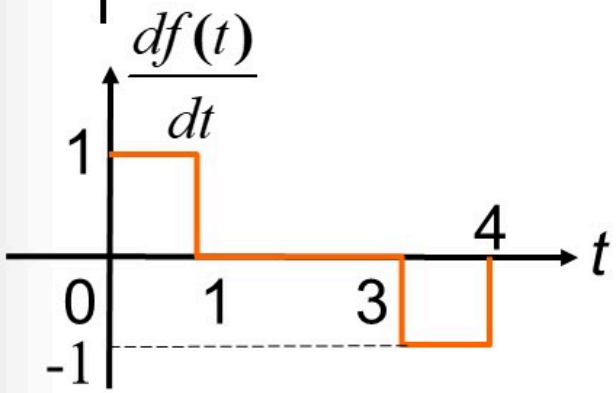
$x_i[n]$ is obtained by using an interpolating filer.

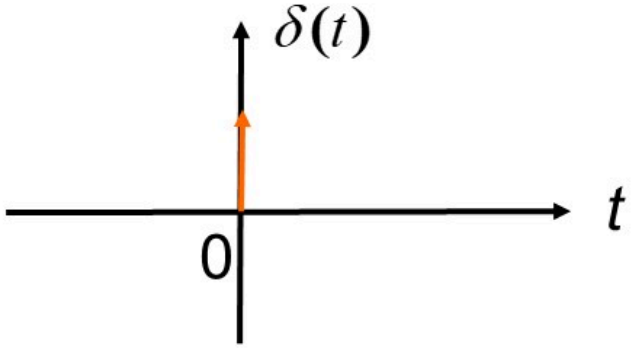
The optimum interpolating filter is usually an ideal lowpass filter, which is realizable only approximately.

5、微分

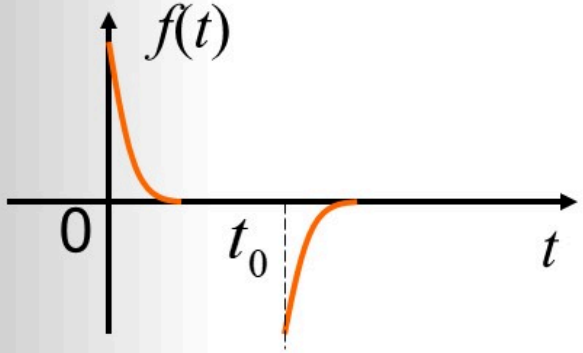




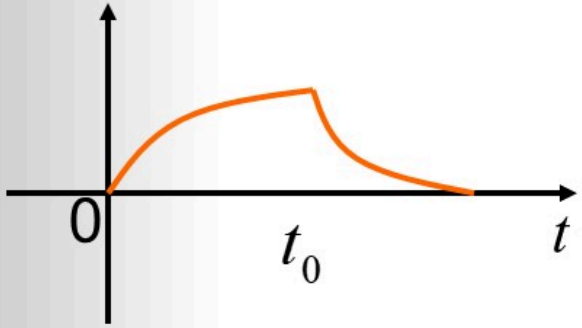




6、积分



$$f(t)=\begin{cases} e^{-\alpha t} & 0<t<t_0 \\ e^{-\alpha t}-e^{-\alpha(t-t_0)} & t_0\le t<\infty \end{cases} \qquad t_0>>\frac{1}{\alpha}$$



$$\int_{-\infty}^{t} f(\tau)d\tau=\begin{cases} \frac{1}{\alpha}(1-e^{-\alpha t}) & 0<t<t_0 \\ \frac{1}{\alpha}(1-e^{-\alpha t})-\frac{1}{\alpha}[1-e^{-\alpha(t-t_0)}] & (t_0\le t<\infty) \end{cases}$$

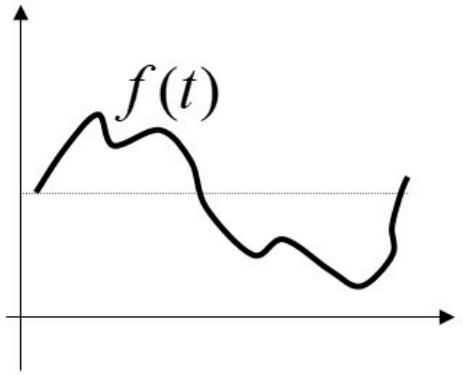
雨课堂 Rain Classroom

1.6 信号的分解

- 直流分量和交流分量
- 偶分量和奇分量
- 实部分量和虚部分量
- 脉冲分量
- 正交分量

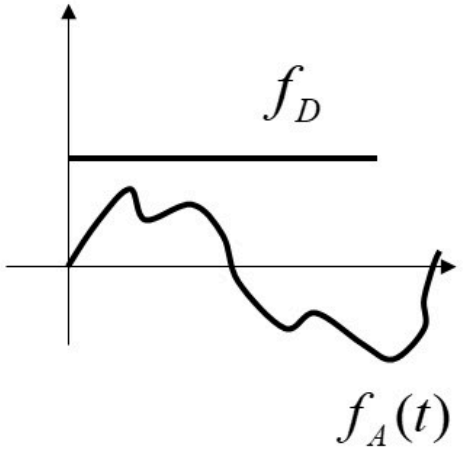
1、直流分量和交流分量

$$f(t) = f_D + f_A(t)$$



直流分量　交流分量

信号平均值



2、奇分量和偶分量

偶分量的定义

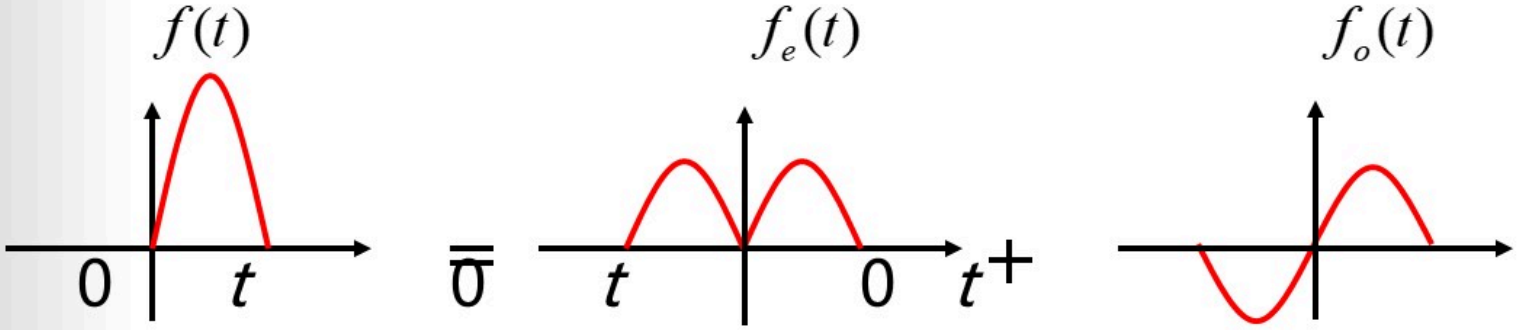
$$f_e(t) = f_e(-t)$$

$$f_e(t) = \frac{1}{2}[f(t) + f(-t)]$$

奇分量的定义

$$f_o(t) = -f_o(-t)$$

$$f_o(t) = \frac{1}{2}[f(t) - f(-t)]$$



3、实部分量和虚部分量

$$f(t) = f_r(t) + jf_i(t)$$

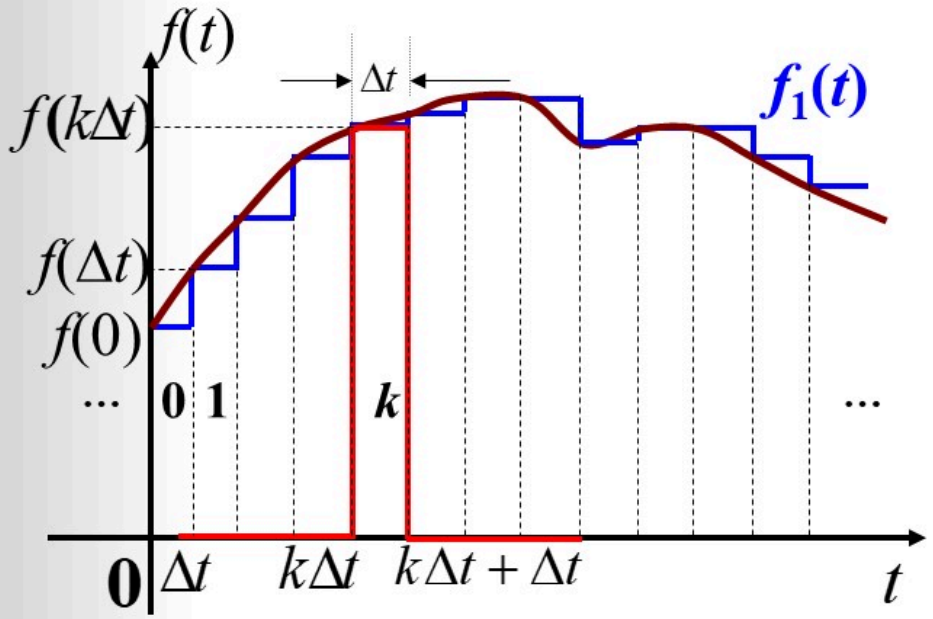
$$f^*(t) = f_r(t) - jf_i(t)$$

$$f_r(t) = \frac{1}{2}[f(t) + f^*(t)]$$

$$j f_i(t) = \frac{1}{2}[f(t) - f^*(t)]$$

雨课堂 Rain Classroom

4、冲激脉冲分量之和



将$f(t)$用一系列的矩形脉冲来近似，脉冲的宽度均为Δt，高度由$f(t)$的取值决定。

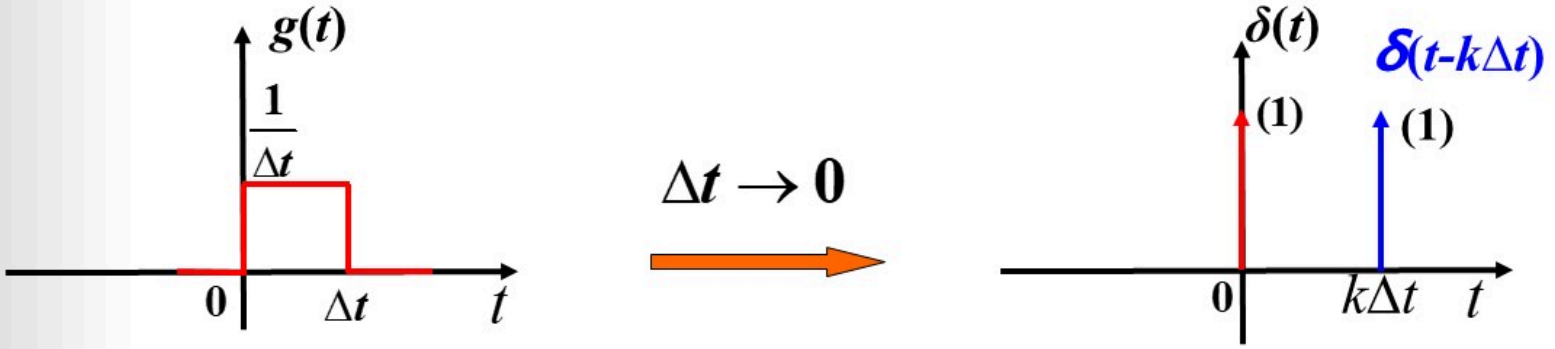
信号$f(t)$近似表示为：

$$f(t) \approx f_1(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} f(k\Delta t)[u(t-k\Delta t)-u(t-k\Delta t-\Delta t)]$$

$$f(t)=\lim_{\Delta t\to 0}\sum_{k=-\infty}^{\infty} f(k\Delta t)\frac{u(t-k\Delta t)-u(t-k\Delta t-\Delta t)}{\Delta t}\Delta t$$

$$\Big\downarrow\Big\downarrow$$

$$\delta(t-k\Delta t)$$



$$f(t)=\lim_{\Delta t\to 0}\sum_{k=-\infty}^{\infty}f(k\Delta t)\delta(t-k\Delta t)\Delta t$$

当$\Delta t\to 0$时:

$$k\Delta t\to\tau,\quad \Delta t\to d\tau,\quad \sum_{-\infty}^{\infty}\to\int_{-\infty}^{\infty}$$

$$f(t)=\int_{-\infty}^{\infty}f(\tau)\delta(t-\tau)d\tau$$

雨课堂 Rain Classroom

5、正交分量

1) 矢量正交与正交分解

矢量正交：指矢量$\mathbf{V}_x=(v_{x1}, v_{x2},\cdots, v_{xn})$与$\mathbf{V}_y=(v_{y1}, v_{y2},\cdots, v_{yn})$的内积为0，即

$$\mathbf{V}_x\mathbf{V}_y^T=\sum_{i=1}^{n}v_{xi}v_{yi}=0$$

正交矢量集：指由两两正交的矢量组成的矢量集合。

矢量空间正交分解的概念可推广到**信号空间**。

雨课堂 Rain Classroom

2) 信号正交与正交函数集

信号正交：定义在区间（t_1,t_2）的$\varphi_1(t)$和$\varphi_2(t)$满足

$$\int_{t_1}^{t_2}\varphi_1(t)\varphi_2^*(t)dt=0$$

则称$\varphi_1(t)$和$\varphi_2(t)$在区间（t_1,t_2）内正交。

正交函数集：

若n个函数$\varphi_1(t),\varphi_2(t),...,\varphi_k(t)$构成一个函数集，这些函数在区间（$t_1,t_2$）内满足

$$\int_{t_1}^{t_2}\varphi_n(t)\varphi_m^*(t)dt=\begin{cases}0 & n\neq m\\ k_n & n=m\end{cases}$$

则称此函数集为在区间（t_1,t_2）的正交函数集。

雨课堂 Rain Classroom

完备正交函数集：

若在正交函数集$\{\varphi_1(t),\varphi_2(t),...,\varphi_k(t)\}$之外，不存在函数$x(t)$满足

$$\int_{t_1}^{t_2} x(t)\varphi_i^*(t)dt = 0 \qquad (i=1,2,...,k)$$

则称此函数集为完备正交函数集。

常见的完备正交函数集有三角函数集、虚指数函数集

$$\{1,\sin(n\omega_0 t),\cos(n\omega_0 t),n=1,2,...\} \qquad \{e^{jn\omega_0 t},n=\pm1,\pm2,...\}$$

在区间$(t_1,t_1+\frac{2\pi}{\omega_0})$上正交。

雨课堂 Rain Classroom

3) 信号的正交分解

如果在区间（t_1，t_2）内一个函数集是完备的，则任意一个在区间内具有连续的一阶导数和分段连续的二阶导数的函数可以用完备正交函数集中函数表示。即

$$f(t)=\sum_{i=-\infty}^{\infty}c_i\varphi_i(t)$$

$c_i\varphi_i(t)$ 就是信号的正交分量。

4) 周期信号的正交分解—傅里叶级数

傅里叶级数的三角形式：

三角函数集 $\{1, \sin(n\omega_0 t), \cos(n\omega_0 t), n = 1,2,...\}$

在一个周期内是一个完备的正交函数集。

设周期信号$f(t)$，其周期为T，角频率为$\omega_0=2\pi/T$，当满足Dirichlet条件时，它可以分解为如下三角函数

$f(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty}(a_n \cos n\omega_0 t + b_n \sin n\omega_0 t)$ 称为$f(t)$的傅里叶级数

各系数按右边各式计算：

$$a_0 = \frac{1}{T}\int_{t_0}^{t_0+T} f(t)dt$$

$$a_n = \frac{2}{T}\int_{t_0}^{t_0+T} f(t)\cos n\omega_0 t dt$$

$$b_n = \frac{2}{T}\int_{t_0}^{t_0+T} f(t)\sin n\omega_0 t dt$$

利用三角恒等变换，周期函数的傅里叶级数还可以写成如下形式

$$f(t) = c_0 + \sum_{n=1}^{\infty} c_n \cos(n\omega_0 t + \theta_n)$$

式中

$$c_0 = a_0$$

$$c_n = \sqrt{a_n^2 + b_n^2}$$

$$\theta_n = \arctan(-\frac{b_n}{a_n})$$

雨课堂 Rain Classroom

傅里叶级数的指数形式：

虚指数函数集 $\left\{e^{jn\omega_0 t}, n=0,\pm1,\pm2,\ldots\right\}$

在一个周期内是一个完备的正交函数集。

周期信号$f(t)$可以分解为如下指数形式

$$f(t)=\sum_{n=\infty}^{\infty}F_n e^{jn\omega_0 t}$$

式中 $F_n=\frac{1}{T}\int_{t_0}^{t_0+T} f(t)e^{\ jn\omega_0 t}dt$

利用欧拉公式，可以把三角形式的傅里叶级数转换成指数形式的傅里叶级数。

雨课堂 Rain Classroom

1.7 系统的定义

- 信号的产生、传输和处置需要一定的物理装置，这样的物理装置常称为系统。
- 系统是由若干相互作用、互相联系的事物按一定规律组成具有特定功能的整体。



信号、电路和系统之间有着十分密切的联系：

*** 离开了信号，电路与系统将失去意义。信号为信息传载的表象形式，可以看作运载信息的工具，而电路与系统则是信号的传递和加工处理的某种组合。**

*** 电路侧重于局部，系统侧重于全局。电路的着眼点在于实现特定功能所具有的参数和结构（支路的连接和支路中的电压、电流）。而系统所关心的是对信号传输和加工处理的要求，即强调的是“功能或输入、输出关系”。**



输入输出

此图表示系统功能的方框图，表示单输入、单输出系统。

故系统也可看作是一个转换（或一种运算）： $y(t) = \mathrm{T}[x(t)]$

雨课堂 Rain Classroom

1.8 系统的描述

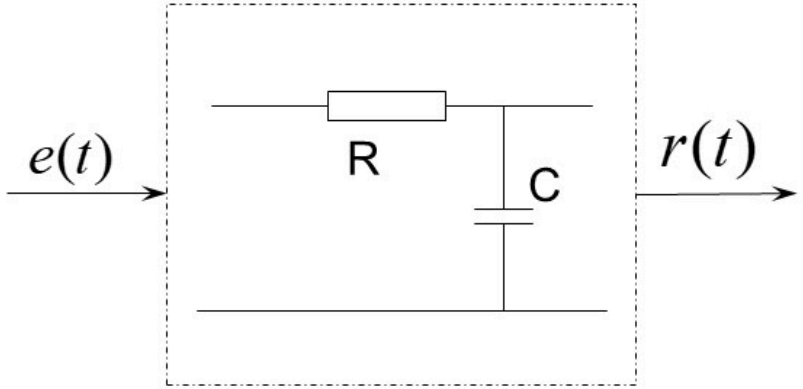
1、数学模型

- 输入输出方程

连续时间系统：微分方程

离散时间系统：差分方程

- 状态方程



在图中，$e(t)$为系统的输入，$r(t)$为系统的输出，即电容的电压。假设流经电阻和电容的电流均为$i(t)$，则有：

$$i(t)=\frac{e(t)-r(t)}{R}=C\frac{dr(t)}{dt}$$

整理后得：

$$\frac{dr(t)}{dt}+\frac{1}{RC}r(t)=\frac{1}{RC}e(t)$$

离散信号的变化率有两种表示形式：

$$\frac{\Delta f(k)}{\Delta k}=\frac{f(k+1)-f(k)}{(k+1)-k} \qquad \frac{\nabla f(k)}{\nabla k}=\frac{f(k)-f(k-1)}{k-(k-1)}$$

因此，可定义：

一阶前向差分：$\Delta f(k)=f(k+1)-f(k)$

一阶后向差分：$\nabla f(k)=f(k)-f(k-1)$

式中，Δ和∇称为差分算子，无原则区别。

m阶差分：$\nabla^{m} f(k)=f(k)+b_1 f(k-1)+\ldots+b_m f(k-m)$

后向差分方程：

$$\sum_{i=0}^{n} a_i y(k-i)=\sum_{j=0}^{m} b_j x(k-j)$$

差分方程的阶数：序列变量最高序号与最低序号的差数。

雨课堂 Rain Classroom

2、框图形式

系统方程从数学角度来说代表了某些运算关系，如乘、加、微分运算。将这些基本运算用一些理想部件符号表示出来并相互联接表征方程的运算关系，这样画出的图称为模拟框图，简称框图。

雨课堂 Rain Classroom

连续时间系统的基本运算单元：

a)信号的线性放大：

$$y(t)=kx(t)$$

b)信号的积分：

$$y(t)=\int_{-\infty}^{t}x(\tau)d\tau$$

c)信号的延时：

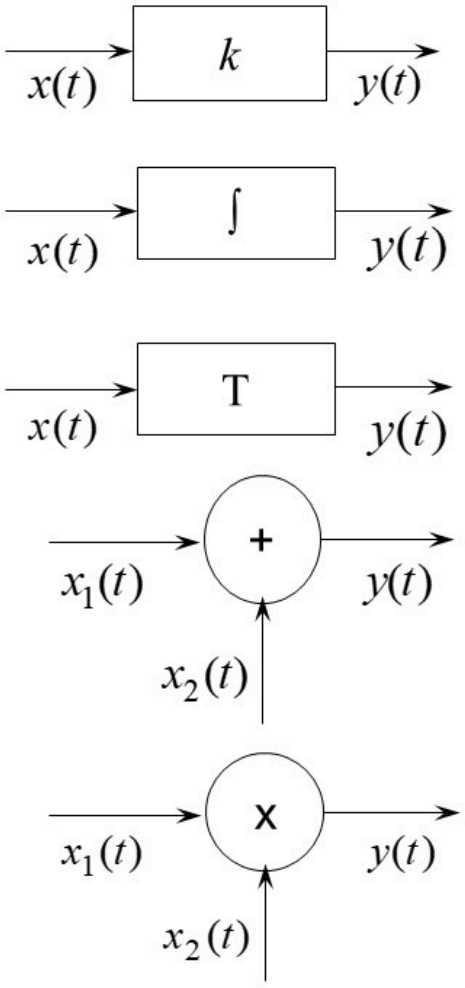
$$y(t)=x(t-T)$$

d)信号的叠加：

$$y(t)=x_1(t)+x_2(t)$$

e)信号的乘积：

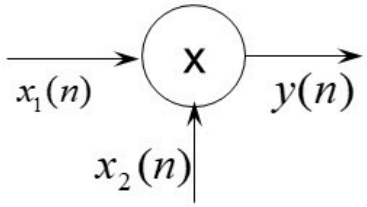
$$y(t)=x_1(t)\cdot x_2(t)$$



离散时间系统的运算单 元：

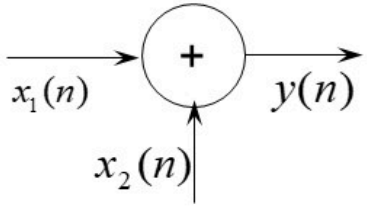
a)序列的积：

$$y(n)=x_1(n)\cdot x_2(n)$$



b)序列的和(差)：

$$y(n)=x_1(n)\pm x_2(n)$$



c)序列的线性放大：

$$y(n)=Ax(n)$$



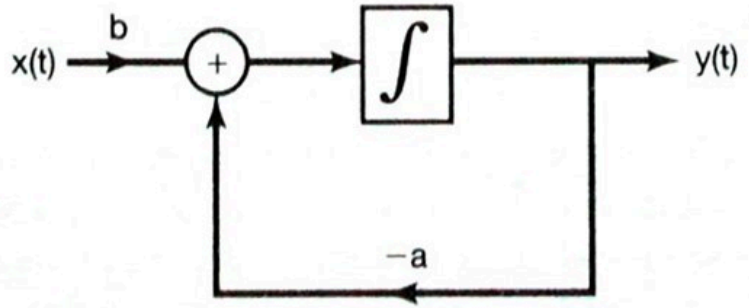
d)序列的位移(延时)：

$$y(n)=x(n-1)$$

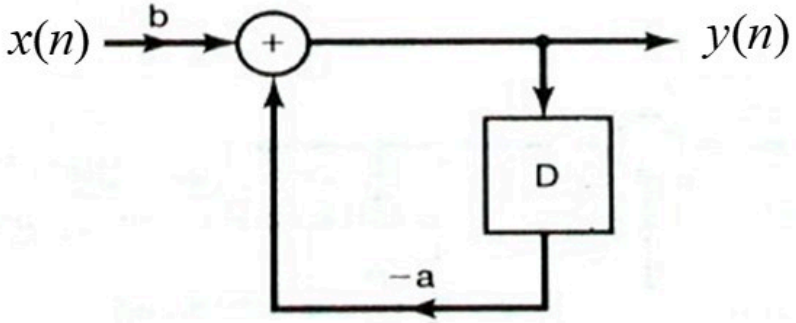


$$\frac{dy(t)}{dt} + ay(t) = bx(t)$$

$$y(t) = \int_{-\infty}^{t} [bx(\tau) - ay(\tau)] d\tau$$



$$y(n) + ay(n-1) = bx(n)$$



1.9 系统的分类与性质

1、连续时间系统与离散时间系统
2、动态系统和即时系统
3、时不变系统与时变系统
4、线性系统和非线性系统
5、集总参数系统和分布参数系统
6、因果系统与非因果系统
7、稳定系统和不稳定系统

雨课堂 Rain Classroom

1、连续时间系统与离散时间系统

若系统的输入、输出信号都是连续时间信号，则该系统为连续时间系统，简称为**连续系统**；若系统的输入、输出信号都是离散时间信号，则该系统为离散时间系统，简称为**离散系统**。

2、动态系统与即时系统

若系统在任一时刻的响应不仅与该时刻的激励有关，而且与它过去、未来的状况有关，则称为**动态系统（或记忆系统）**。含有记忆元件（电容、电感等）的系统是动态系统，否则称为**即时系统（或无记忆系统）**。

雨课堂 Rain Classroom

3、时不变系统与时变系统

如果**系统的参数不随时间而变化**，则此系统称为非时变系统(或时不变系统、定常系统)；反之，**系统参数随时间变化**的系统为时变系统。

判据： 若 $T[x(t)] = y(t)$

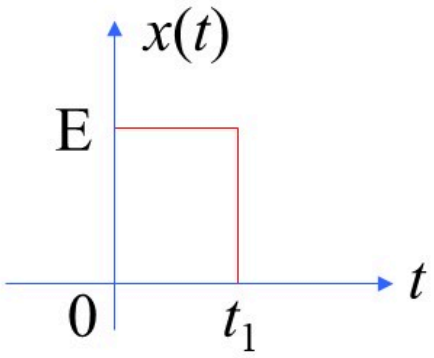
则 $T[x(t-t_0)] = y(t-t_0)$

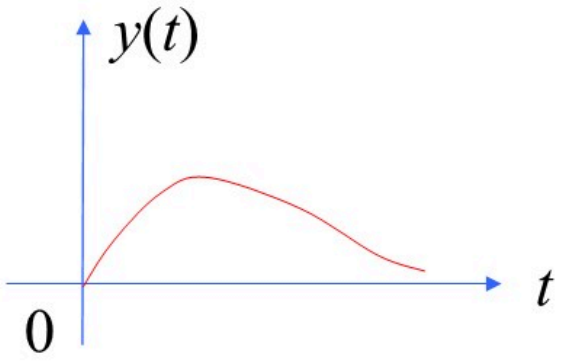
若 $T[x(n)] = y(n)$

则 $T[x(n-n_0)] = y(n-n_0)$

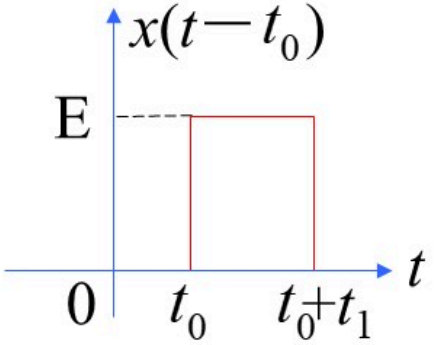
雨课堂 Rain Classroom

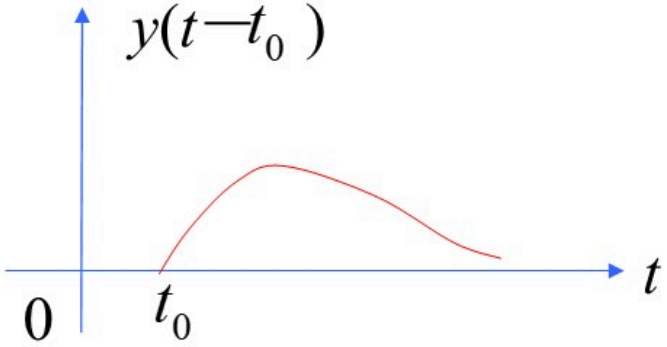
若





则





波形不变，仅延时 t_0

例：判断以下系统是否为时不变系统。

(1) $y(t)=atx(t)$　(2) $y(t)=ax(t)$　(3) $y(n)=x(n)x(n-1)$

(4) $y(t)=x(-t)$　(5) $y(t)=x(at)$

解 (1) $\because y(t-t_0)=a(t-t_0)x(t-t_0)$ 对所有的t位移

$T[x(t-t_0)]=atx(t-t_0)$ 只对$x(t)$位移

$y(t-t_0)\neq T[x(t-t_0)]$ 系统为时变系统

(2) $\because y(t-t_0)=ax(t-t_0)$

而 $T[x(t-t_0)]=ax(t-t_0)$

$y(t-t_0)=T[x(t-t_0)]$ $\therefore$ 系统为时不变系统

(3) $\because y(n-n_0)=x(n-n_0)x(n-n_0-1)$

而 $T[x(n-n_0)]=x(n-n_0)x(n-n_0-1)$

$y(n-n_0)=T[x(n-n_0)]$ $\therefore$ 系统为时不变系统

雨课堂 Rain Classroom

(4)令$x_1(t)=x(t-t_0)$

则有$T[x_1(t)]=x_1(-t)=x(-t-t_0)$

而$y(t-t_0)=x[-(t-t_0)]=x(-t+t_0)$

显然$T[x_1(t)]\neq y(t-t_0)$，所以该系统为时变系统。

(5)令$x_1(t)=x(t-t_0)$

则有$T[x_1(t)]=x_1(at)=x(at-t_0)$

而$y(t-t_0)=x[a(t-t_0)]=x(at-at_0)$

显然$T[x_1(t)]\neq y(t-t_0)$，所以该系统为时变系统。

直观的判断方法：

若系统方程包含时变系数，或涉及反转、尺度变换，则系统为时变系统。

雨课堂 Rain Classroom

4、线性系统与非线性系统

同时满足**叠加性和齐次性**的系统称为线性系统，否则，为非线性系统。所谓叠加性指当几个激励信号同时作用于系统时，总的输出响应等于每个激励单独作用所产生的响应之和；而齐次性指当输入信号乘以某常数时，响应也倍乘相同的常数。不能同时满足叠加性和齐次性的系统称为非线性系统。

若 $x_1(\bullet) \rightarrow y_1(\bullet),\quad x_2(\bullet) \rightarrow y_2(\bullet)$

则 $k_1 x_1(\bullet)+k_2 x_2(\bullet) \rightarrow k_1 y_1(\bullet)+k_2 y_2(\bullet)$

雨课堂 Rain Classroom

例：若$y(t)=T[x(t)]=ax(t)+b$，该系统是否为线性系统?

解：$\because T[k_1x_1(t)+k_2x_2(t)]=a[k_1x_1(t)+k_2x_2(t)]+b$

而 $k_1y_1(t)+k_2y_2(t)=k_1T[x_1(t)]+k_2T[x_2(t)]$

$$=k_1[ax_1(t)+b]+k_2[ax_2(t)+b]$$

$$=a[k_1x_1(t)+k_2x_2(t)]+bk_1+bk_2$$

显然 $T[k_1x_1(t)+k_2x_2(t)]\neq k_1y_1(t)+k_2y_2(t)$

故系统为非线性系统。

雨课堂 Rain Classroom

例：判断下列系统是否为线性系统?

$$\frac{dy(t)}{dt}+a_0y(t)=b_0x(t)+b_1\frac{dx(t)}{dt}$$

解：设 $x_1(t)\rightarrow y_1(t)$，$x_2(t)\rightarrow y_2(t)$;

则可得：

$$k_1[\frac{d}{dt}y_1(t)+a_0y_1(t)]=k_1[b_0x_1(t)+b_1\frac{d}{dt}x_1(t)] \quad (1)$$

$$k_2[\frac{d}{dt}y_2(t)+a_0y_2(t)]=k_2[b_0x_2(t)+b_1\frac{d}{dt}x_2(t)] \quad (2)$$

将两式相加得：

$$\frac{d}{dt}[k_1y_1(t)+k_2y_2(t)]+a_0[k_1y_1(t)+k_2y_2(t)]=$$

$$b_0[k_1x_1(t)+k_2x_2(t)]+b_1\{\frac{d}{dt}[k_1x_1(t)+k_2x_2(t)]\}$$

即 $k_1x_1(t)+k_2x_2(t)\longrightarrow k_1y_1(t)+k_2y_2(t)$

故系统是线性系统。

雨课堂 Rain Classroom

判断具有初始状态的系统是否为线性系统，应该从三个方面来判断：

（1）可分解性，即系统的输出响应可分解为零输入响应与零状态响应之和。

（2）零输入线性，即系统的零输入响应必须对所有的初始状态呈现线性特性。

（3）零状态线性，即系统的零状态响应必须对所有的输入信号呈现线性特性。

只有这三个条件都符合，该系统才为线性系统。

雨课堂 Rain Classroom

例：判断下列系统是否为线性系统?

$(1)y(t)=5y(0)+y(0)x(t)+4x(t)$

$(2)y(t)=3y^2(0)+4x(t)$

$(3)y(t)=7y(0)+2x^2(t)$

解： $(1)\because y_{zi}(t)=5y(0),\ y_{zs}(t)=4x(t)$

$\therefore y(t)\neq y_{zi}(t)+y_{zs}(t)$，不满足可分解性，故为非线性系统

$(2)ay_{zi}(t)\neq 3[ay(0)]^2$，不满足零输入的线性，

故为非线性系统。

$(3)ay_{zs}(t)\neq 2[ax(t)]^2$，不满足零状态的线性，

故为非线性系统。

雨课堂 Rain Classroom

- 本课程主要讨论线性时不变系统（Linear Time-Invariant），简称LTI系统。
- LTI连续系统的微分特性和积分特性

微分特性：

$$若x(t) \rightarrow y(t), \quad 则x'(t) \rightarrow y'(t)$$

积分特性：

$$若x(t) \rightarrow y(t), \quad 则\int_{-\infty}^{t} x(\tau)d\tau \rightarrow \int_{-\infty}^{t} y(\tau)d\tau$$

雨课堂 Rain Classroom

5、集总参数系统和分布参数系统

只由集总参数元件组成的系统称为集总参数系统。而含有分布参数元件(如传输线、波导等)的系统称为分布参数系统。

通常，集总参数系统用常微分方程作为它的系统模型，而分布参数系统用偏微分方程作为它的系统模型，方程中不仅含有时间变量，还含有空间变量。

雨课堂 Rain Classroom

6、因果系统和非因果系统

如果一个系统在任何时刻的输出都只与该时刻的输入以及以前的输入有关，则称该系统是因果系统，否则，系统为非因果系统。

例：判断下列系统的因果性。

$y(t) = x(t-2)$ 因果系统

$y(n) = x(n+2)$ 非因果系统

$y(t) = x(t)\cos(t+1)$ 因果系统

雨课堂 Rain Classroom

7、稳定系统和不稳定系统

如果系统对**任意有界输入都只产生有界输出**，则称该系统为有界输入有界输出意义下的**稳定系统**，否则为不稳定的系统。

稳定系统可描述为：若 $|x(\bullet)| < \infty$

则 $|y(\bullet)| < \infty$

例：判断下列系统的稳定性。

$y(n) = x(n) + x(n-1)$ 稳定系统

$y(t) = \int_{-\infty}^{t} x(\tau)d\tau$ 不稳定系统

雨课堂 Rain Classroom

1.10 系统分析的基本方法

- 系统分析的核心是已知系统结构和输入激励，求解系统的输出响应。建立表征系统的数学方程并求出解答。
- 系统数学描述方法可分为两大类型：

  输入-输出法(外部法)、状态变量法（内部法）。
- 求解系统数学模型的方法总体分为两类：

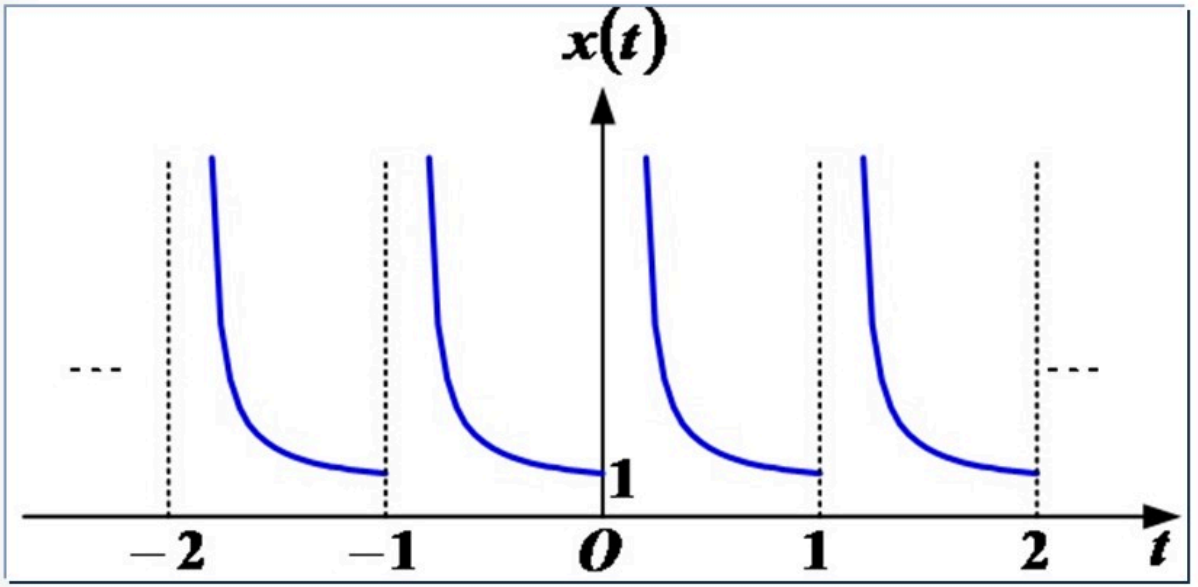
  时域方法、变换域方法。

雨课堂 Rain Classroom

Dirichlet条件

条件1：在任何周期内，$x(t)$必须绝对可积，即

$$\int_T |x(t)|\,dt < \infty$$

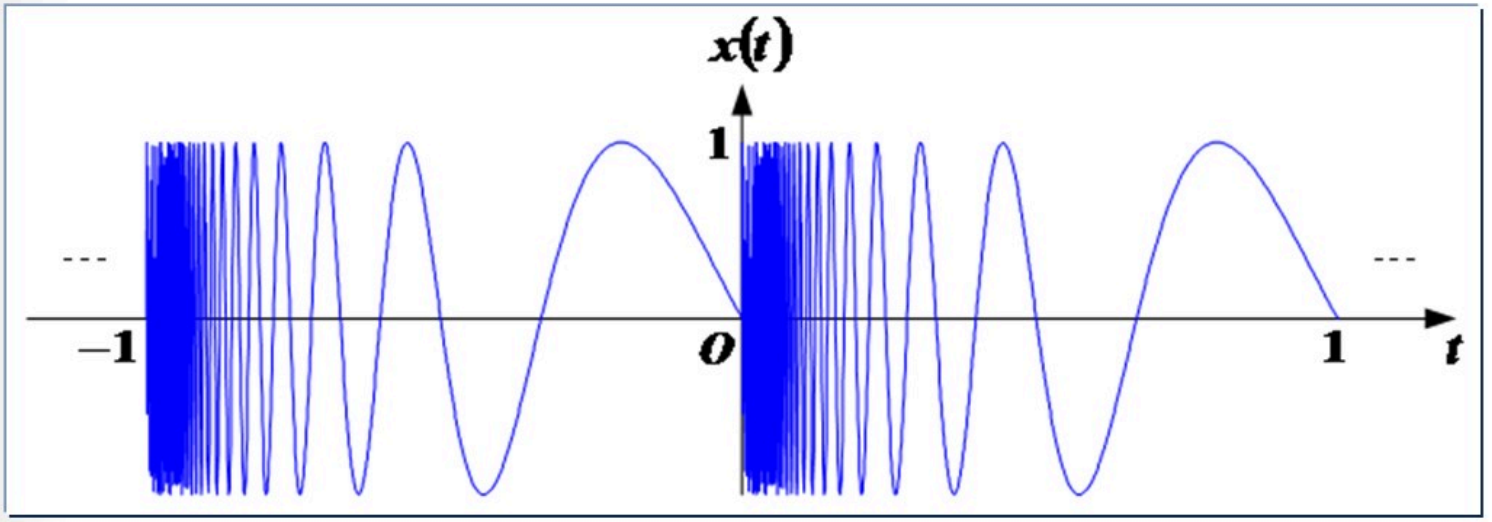


$$x(t) = \frac{1}{t}$$

$$0 < t \le 1$$

条件2：在任何单个周期内，$x(t)$的最大值和最小值的数目有限。

$$x(t)=\sin\left(\frac{2\pi}{t}\right),(0<t\le 1)$$



条件3：在$x(t)$的任何有限区间内，只有有限个不连续点，而且在这些不连续点上，函数是有限。

